

1.1 适用范围与版本 – 风道压差取样口与散热器表面温差

安全提示：柜内带电测量需使用合格防护用品。现场复盘应把QH-PCS-630的风道压差取样口、散热器表面温差和告警时间线放在同一记录中。观察到排风口回流造成热空气再次进入机柜时，可将温度采集板作为对照点，并用趋势对比确认异常是否可重复。需要排除环境同步变化。建议的最小处置是清洁滤网并复测压差，不得越过人工确认边界。若独立仪表与系统读数偏差回到允许范围尚未满足，案例状态只能保持待复核，不能写成已恢复。 本条还要求围绕设备横向基线登记人工判断，并说明该证据为何适用于风道压差取样口而不是温度采集板。

1.2 适用范围与版本 – 交流电抗器与输出功率

安全提示：柜内带电测量需使用合格防护用品。维护人员收到“PCS机柜温度异常”后，应先核对文档版本与适用型号。QH-PCS-630在午间高辐照时，输出功率的变化可能由温度测点偏移造成局部热点被放大引起，但也可能与散热风扇组状态有关。使用基线回放可区分两类情形，并避免把旧工单结论机械套用。完成降低负荷后观察降温时间常数后，应同时复查环境温度；只有关键指标回到告警前基线带宽成立，才能关闭该排查步骤。 本条还要求围绕冗余通道差记录反证结果，并说明该证据为何适用于交流电抗器而不是散热风扇组。

1.3 适用范围与版本 – 温度采集板与机柜温度斜率

步骤说明：在计划检修后首次启动条件下，QH-PCS-630的温度采集板应结合机柜温度斜率和风扇转速反馈判断。温度测点偏移造成局部热点被放大，因此现场记录不能只保留告警时刻，还要覆盖告警前基线、触发过程和处置后恢复。建议采用趋势对比核对温度采集板，并将结果与同站同型号设备比较。应确认数据时间戳没有停滞；完成核对固件温度补偿参数后，以“关键指标回到告警前基线带宽”作为验收条件。 本条还要求围绕寄存器快照确认恢复条件，并说明该证据为何适用于温度采集板而不是温度采集板。

1.4 适用范围与版本 – 进风滤网与风扇工作电流

步骤说明：对QH-PCS-630开展适用范围与版本检查时，风扇工作电流是定位进风滤网状态的重要量，而风扇工作电流用于排除负荷或环境因素。典型链路为：温度测点偏移造成局部热点被放大。作业人员可先采用替换验证，再对柜顶排风通道进行独立复核；若两组证据冲突，应保留竞争解释并转交审核。检查排风口与相邻设备的回流影响完成后必须验证主备通道切换后状态保持稳定，并记录当前版本、测量工具和原始数据时间窗。 本条还要求围绕设备横向基线校验时间同步，并说明该证据为何适用于进风滤网而不是柜顶排风通道。

1.5 适用范围与版本 – 功率模块散热器与模块结温估算

步骤说明：“PCS机柜温度异常”并不等同于功率模块散热器已经损坏。对于QH-PCS-630，计划检修后首次启动可能改变模块结温估算的正常范围，需要同时参考风扇转速反馈和设备历史基线。诊断时重点检查是否存在“辅助电源波动使风扇间歇降速”这一因果关系，可用趋势对比验证。若证据不足，不应直接建议更换部件。执行用红外测温比较散热器分区时遵守“不得在保护联锁未确认时强制复位”，最终通过关键指标回到告警前基线带宽确认处置有效。本条还要求围绕启动曲线确认版本适用性，并说明该证据为何适用于功率模块散热器而不是辅助电源模块。

1.6 适用范围与版本 – 散热风扇组与输出功率

判据说明：PCS机柜温度异常用于提示输出功率或相关状态超出当前型号允许范围。在夜间待机条件下，QH-PCS-630的散热风扇组应结合输出功率和环境温度判断。柜门密封失效导致气流短路，因此现场记录不能只保留告警时刻，还要覆盖告警前基线、触发过程和处置后恢复。建议采用分段隔离核对辅助电源模块，并将结果与同站同型号设备比较。历史案例只能作为辅助证据；完成逐台核对风扇转向与转速后，以“通信心跳连续且丢包率恢复”作为验收条件。 本条还要求围绕支路离散度标记采样边界，并说明该证据为何适用于散热风扇组而不是辅助电源模块。

1.7 适用范围与版本 – 交流电抗器与风扇转速反馈

判据说明：PCS机柜温度异常用于提示风扇转速反馈或相关状态超出当前型号允许范围。对QH-PCS-630开展适用范围与版本检查时，风扇转速反馈是定位交流电抗器状态的重要量，而输出功率用于排除负荷或环境因素。典型链路为：风量下降导致热量在功率仓积聚。作业人员可先采用事件时间线复核，再对温度采集板进行独立复核；若两组证据冲突，应保留竞争解释并转交审核。清理散热器翅片沉积物完成后必须验证功率曲线重新贴合辐照变化，并记录当前版本、测量工具和原始数据时间窗。 本条还要求围绕支路离散度比较前后差异，并说明该证据为何适用于交流电抗器而不是温度采集板。

1.8 适用范围与版本 – 交流电抗器与输出功率

针对启衡电气QH-PCS-630，本段规定交流电抗器的排查边界：在夜间待机下先读取输出功率，再读取冗余温度差，最后检查功率模块散热器。当三者共同支持“高环境温度压缩正常散热裕量”时，根因方向才具有较高可信度；若只有单一来源命中，应采用环境变量归一化补证。处置可从清理散热器翅片沉积物开始，且涉及停机或断电时必须由授权人员执行。验收记录必须说明是否达到关键指标回到告警前基线带宽。 本条还要求围绕冗余通道差保留原始证据，并说明该证据为何适用于交流电抗器而不是功率模块散热器。

1.9 适用范围与版本 – 风道压差取样口与冗余温度差

维护人员收到“PCS机柜温度异常”后，应先核对文档版本与适用型号。QH-PCS-630在告警反复回归时，冗余温度差的变化可能由辅助电源波动使风扇间歇降速引起，但也可能与柜顶排风通道状态有关。使用趋势对比可区分两类情形，并避免把旧工单结论机械套用。完成核对固件温度补偿参数后，应同时复查模块结温估算；只有重启后完成三次状态采样成立，才能关闭该排查步骤。 本条还要求围绕支路离散度确认恢复条件，并说明该证据为何适用于风道压差取样口而不是柜顶排风通道。

1.10 适用范围与版本 – 直流母线仓与模块结温估算

在额定负荷稳定运行条件下，QH-PCS-630的直流母线仓应结合模块结温估算和风扇工作电流判断。温度测点偏移造成局部热点被放大，因此现场记录不能只保留告警时刻，还要覆盖告警前基线、触发过程和处置后恢复。建议采用热成像检查核对风道压差取样口，并将结果与同站同型号设备比较。图谱关系不能单独形成结论；完成用红外测温比较散热器分区后，以“通信心跳连续且丢包率恢复”作为验收条件。 本条还要求围绕绝缘记录登记人工判断，并说明该证据为何适用于直流母线仓而不是风道压差取样口。

2.1 设备结构识别 – 柜门密封条与风扇转速反馈

该条款适用于启衡电气QH-PCS-630的“PCS机柜温度异常”诊断。重点不是重复告警文本，而是确认柜门密封条是否通过“辅助电源波动使风扇间歇降速”影响风扇转速反馈。现场应使用趋势对比检查散热风扇组，并将机柜温度斜率作为竞争解释的验证量。清理散热器翅片沉积物属于建议动作，执行前遵守不得在保护联锁未确认时强制复位。只有满足连续三十分钟无同类告警，才能将证据标记为闭环。 本条还要求围绕寄存器快照比较前后差异，并说明该证据为何适用于柜门密封条而不是散热风扇组。

2.2 设备结构识别 – 功率模块散热器与风扇转速反馈

在雨后高温环境条件下，QH-PCS-630的功率模块散热器应结合风扇转速反馈和告警持续时间判断。连续高负荷使散热器热惯性延长恢复时间，因此现场记录不能只保留告警时刻，还要覆盖告警前基线、触发过程和处置后恢复。建议采用分段隔离核对辅助电源模块，并将结果与同站同型号设备比较。缺失数据必须明确转人工补证；完成清洁滤网并复测压差后，以“连续三十分钟无同类告警”作为验收条件。 本条还要求围绕质量位序列确认恢复条件，并说明该证据为何适用于功率模块散热器而不是辅助电源模块。

2.3 设备结构识别 – 直流母线仓与机柜温度斜率

本节给出直流母线仓的可验证检查法。对QH-PCS-630采集机柜温度斜率与散热器表面温差，按时间对齐后观察是否出现“风扇反转使排风方向与设计相反”。若时间戳、质量位或测点身份无法确认，应暂停强结论。可通过端口抓包检查交流电抗器，并记录原始值。推荐处置为逐台核对风扇转向与转速，安全要求是拆装传感器前应确认设备处于安全状态，恢复标准为通信心跳连续且丢包率恢复。 本条还要求围绕支路离散度标记采样边界，并说明该证据为何适用于直流母线仓而不是交流电抗器。

2.4 设备结构识别 – 交流电抗器与告警持续时间

现场复盘应把QH-PCS-630的交流电抗器、告警持续时间和告警时间线放在同一记录中。观察到温度测点偏移造成局部热点被放大时，可将柜门密封条作为对照点，并用基线回放确认异常是否可重复。必须区分真实故障与维护操作。建议的最小处置是用红外测温比较散热器分区，不得越过人工确认边界。若独立仪表与系统读数偏差回到允许范围尚未满足，案例状态只能保持待复核，不能写成已恢复。 本条还要求围绕支路离散度确认恢复条件，并说明该证据为何适用于交流电抗器而不是柜门密封条。

2.5 设备结构识别 – 直流母线仓与风道压差

现场复盘应把QH-PCS-630的直流母线仓、风道压差和告警时间线放在同一记录中。观察到风扇反转使排风方向与设计相反时，可将柜门密封条作为对照点，并用独立仪表复测确认异常是否可重复。需要排除环境同步变化。建议的最小处置是用红外测温比较散热器分区，不得越过人工确认边界。若独立仪表与系统读数偏差回到允许范围尚未满足，案例状态只能保持待复核，不能写成已恢复。 本条还要求围绕告警抑制记录核对来源一致性，并说明该证据为何适用于直流母线仓而不是柜门密封条。

2.6 设备结构识别 – 功率模块散热器与输出功率

该条款适用于启衡电气QH-PCS-630的“PCS机柜温度异常”诊断。重点不是重复告警文本，而是确认功率模块散热器是否通过“连续高负荷使散热器热惯性延长恢复时间”影响输出功率。现场应使用热成像检查检查辅助电源模块，并将风扇工作电流作为竞争解释的验证量。用红外测温比较散热器分区属于建议动作，执行前遵守涉及停机或断电时必须由授权人员执行。只有满足审核人员确认处置记录完整，才能将证据标记为闭环。 本条还要求围绕冗余通道差校验时间同步，并说明该证据为何适用于功率模块散热器而不是辅助电源模块。

2.7 设备结构识别 – 直流母线仓与风扇工作电流

在设备结构识别阶段，QH-PCS-630的直流母线仓需要与远程监控中断背景一起解释。单看风扇工作电流容易误判，应使用散热器表面温差和温度采集板形成独立证据。若风量下降导致热量在功率仓积聚得到支持，可执行逐台核对风扇转向与转速；若不支持，则回到端口抓包重新划分排查范围。图谱关系不能单独形成结论。完成后按风扇转速与控制指令一致复核，并将未解决风险写入交接记录。 本条还要求围绕维护签名确认恢复条件，并说明该证据为何适用于直流母线仓而不是温度采集板。

2.8 设备结构识别 – 交流电抗器与机柜温度斜率

在夜间待机条件下，QH-PCS-630的交流电抗器应结合机柜温度斜率和风扇转速反馈判断。连续高负荷使散热器热惯性延长恢复时间，因此现场记录不能只保留告警时刻，还要覆盖告警前基线、触发过程和处置后恢复。建议采用基线回放核对风道压差取样口，并将结果与同站同型号设备比较。异常值应与冗余测点比较；完成清理散热器翅片沉积物后，以“通信心跳连续且丢包率恢复”作为验收条件。 本条还要求围绕寄存器快照比较前后差异，并说明该证据为何适用于交流电抗器而不是风道压差取样口。

2.9 设备结构识别 – 柜顶排风通道与告警持续时间

在设备结构识别阶段，QH-PCS-630的柜顶排风通道需要与计划检修后首次启动背景一起解释。单看告警持续时间容易误判，应使用机柜温度斜率和柜顶排风通道形成独立证据。若温度测点偏移造成局部热点被放大得到支持，可执行逐台核对风扇转向与转速；若不支持，则回到独立仪表复测重新划分排查范围。应确认数据时间戳没有停滞。完成后按通信心跳连续且丢包率恢复复核，并将未解决风险写入交接记录。 本条还要求围绕维护签名保留原始证据，并说明该证据为何适用于柜顶排风通道而不是柜顶排风通道。

2.10 设备结构识别 – 温度采集板与告警持续时间

在设备结构识别阶段，QH-PCS-630的温度采集板需要与夜间待机背景一起解释。单看告警持续时间容易误判，应使用模块结温估算和交流电抗器形成独立证据。若风量下降导致热量在功率仓积聚得到支持，可执行降低负荷后观察降温时间常数；若不支持，则回到事件时间线复核重新划分排查范围。旧版本阈值不得覆盖当前版本。完成后按通信心跳连续且丢包率恢复复核，并将未解决风险写入交接记录。 本条还要求围绕质量位序列登记人工判断，并说明该证据为何适用于温度采集板而不是交流电抗器。

3.1 运行边界 – 交流电抗器与风道压差

安全提示：参数修改前应导出当前配置并留存审计。“PCS机柜温度异常”并不等同于交流电抗器已经损坏。对于QH-PCS-630，通信切换期间可能改变风道压差的正常范围，需要同时参考环境温度和设备历史基线。诊断时重点检查是否存在“风量下降导致热量在功率仓积聚”这一因果关系，可用热成像检查验证。若证据不足，不应直接建议更换部件。执行用红外测温比较散热器分区时遵守“参数修改前应导出当前配置并留存审计”，最终通过风扇转速与控制指令一致确认处置有效。 本条还要求围绕事件波形保留原始证据，并说明该证据为何适用于交流电抗器而不是柜门密封胶条。

3.2 运行边界 – 进风滤网与告警持续时间

安全提示：参数修改前应导出当前配置并留存审计。该条款适用于启衡电气QH-PCS-630的“PCS机柜温度异常”诊断。重点不是重复告警文本，而是确认进风滤网是否通过“风扇反转使排风方向与设计相反”影响告警持续时间。现场应使用负荷阶跃观察检查温度采集板，并将环境温度作为竞争解释的验证量。用红外测温比较散热器分区属于建议动作，执行前遵守参数修改前应导出当前配置并留存审计。只有满足主备通道切换后状态保持稳定，才能将证据标记为闭环。 本条还要求围绕支路离散度核对来源一致性，并说明该证据为何适用于进风滤网而不是温度采集板。

3.3 运行边界 – 直流母线仓与告警持续时间

步骤说明：针对启衡电气QH-PCS-630，本段规定直流母线仓的排查边界：在额定负荷稳定运行下先读取告警持续时间，再读取散热器表面温差，最后检查辅助电源模块。当三者共同支持“高环境温度压缩正常散热裕量”时，根因方向才具有较高可信度；若只有单一来源命中，应采用独立仪表复测补证。处置可从核对固件温度补偿参数开始，且拆装传感器前应确认设备处于安全状态。验收记录必须说明是否达到独立仪表与系统读数偏差回到允许范围。 本条还要求围绕启动曲线核对来源一致性，并说明该证据为何适用于直流母线仓而不是辅助电源模块。

3.4 运行边界 – 进风滤网与模块结温估算

步骤说明：维护人员收到“PCS机柜温度异常”后，应先核对文档版本与适用型号。QH-PCS-630在降载恢复时，模块结温估算的变化可能由散热器翅片积尘增加换热热阻引起，但也可能与柜门密封胶条状态有关。使用环境变量归一化可区分两类情形，并避免把旧工单结论机械套用。完成清理散热器翅片沉积物后，应同时复查环境温度；只有主备通道切换后状态保持稳定成立，才能关闭该排查步骤。 本条还要求围绕联锁状态复查安全边界，并说明该证据为何适用于进风滤网而不是柜门密封胶条。

3.5 运行边界 – 辅助电源模块与散热器表面温差

步骤说明：针对启衡电气QH-PCS-630，本段规定辅助电源模块的排查边界：在计划检修后首次启动下先读取散热器表面温差，再读取输出功率，最后检查功率模块散热器。当三者共同支持“散热器翅片积尘增加换热热阻”时，根因方向才具有较高可信度；若只有单一来源命中，应采用负荷阶跃观察补证。处置可从清理散热器翅片沉积物开始，且高压侧操作必须遵循双人确认。验收记录必须说明是否达到重启后完成三次状态采样。 本条还要求围绕质量位序列记录反证结果，并说明该证据为何适用于辅助电源模块而不是功率模块散热器。

3.6 运行边界 – 进风滤网与冗余温度差

判据说明：PCS机柜温度异常用于提示冗余温度差或相关状态超出当前型号允许范围。“PCS机柜温度异常”并不等同于进风滤网已经损坏。对于QH-PCS-630，通信切换期间可能改变冗余温度差的正常范围，需要同时参考输出功率和设备历史基线。诊断时重点检查是否存在“散热器翅片积尘增加换热热阻”这一因果关系，可用同型号横向比较验证。若证据不足，不应直接建议更换部件。执行用红外测温比较散热器分区时遵守“高压侧操作必须遵循双人确认”，最终通过重启后完成三次状态采样确认处置有效。 本条还要求围绕风量基线登记人工判断，并说明该证据为何适用于进风滤网而不是风道压差取样口。

3.7 运行边界 – 柜顶排风通道与输出功率

判据说明：PCS机柜温度异常用于提示输出功率或相关状态超出当前型号允许范围。对QH-PCS-630开展运行边界检查时，输出功率是定位柜顶排风通道状态的重要量，而输出功率用于排除负荷或环境因素。典型链路为：连续高负荷使散热器热惯性延长恢复时间。作业人员可先采用独立仪表复测，再对功率模块散热器进行独立复核；若两组证据冲突，应保留竞争解释并转交审核。修复柜门密封并确认气流方向完成后必须验证审核人员确认处置记录完整，并记录当前版本、测量工具和原始数据时间窗。 本条还要求围绕环境修正量确认版本适用性，并说明该证据为何适用于柜顶排风通道而不是功率模块散热器。

3.8 运行边界 – 散热风扇组与风扇工作电流

在并机运行条件下，QH-PCS-630的散热风扇组应结合风扇工作电流和告警持续时间判断。柜门密封失效导致气流短路，因此现场记录不能只保留告警时刻，还要覆盖告警前基线、触发过程和处置后恢复。建议采用事件时间线复核核对散热风扇组，并将结果与同站同型号设备比较。图谱关系不能单独形成结论；完成测量辅助电源纹波后，以“通信心跳连续且丢包率恢复”作为验收条件。 本条还要求围绕设备横向基线校验时间同步，并说明该证据为何适用于散热风扇组而不是散热风扇组。

3.9 运行边界 – 柜顶排风通道与输出功率

本节给出柜顶排风通道的可验证检查法。对QH-PCS-630采集输出功率与风扇工作电流，按时间对齐后观察是否出现“排风口回流造成热空气再次进入机柜”。若时间戳、质量位或测点身份无法确认，应暂停强结论。可通过替换验证检查直流母线仓，并记录原始值。推荐处置为检查温度采集端子和屏蔽接地，安全要求是柜内带电测量需使用合格防护用品，恢复标准为审核人员确认处置记录完整。 本条还要求围绕风量基线登记人工判断，并说明该证据为何适用于柜顶排风通道而不是直流母线仓。

3.10 运行边界 – 温度采集板与风扇工作电流

在运行边界阶段，QH-PCS-630的温度采集板需要与晨间升功率背景一起解释。单看风扇工作电流容易误判，应使用输出功率和进风滤网形成独立证据。若散热器翅片积尘增加换热热阻得到支持，可执行检查排风口与相邻设备的回流影响；若不支持，则回到基线回放重新划分排查范围。缺失数据必须明确转人工补证。完成后按功率曲线重新贴合辐照变化复核，并将未解决风险写入交接记录。 本条还要求围绕复归计时保留原始证据，并说明该证据为何适用于温度采集板而不是进风滤网。

4.1 告警判据 – 温度采集板与告警持续时间

本节用于解释启衡电气QH-PCS-630出现“PCS机柜温度异常”时的证据顺序。先观察告警持续时间是否随远程监控中断同步变化，再检查温度采集板与柜门密封条之间是否存在状态不一致。若发现散热器翅片积尘增加换热热阻，应通过热成像检查建立支持证据和反证。处置时执行修复柜门密封并确认气流方向，同时注意参数修改前应导出当前配置并留存审计。恢复判断以温升斜率恢复为正常区间为准，不能把短时复归当作根因已经消除。 本条还要求围绕支路离散度登记人工判断，并说明该证据为何适用于温度采集板而不是柜门密封条。

4.2 告警判据 – 辅助电源模块与风扇转速反馈

在告警判据阶段，QH-PCS-630的辅助电源模块需要与并机运行背景一起解释。单看风扇转速反馈容易误判，应使用风道压差和柜顶排风通道形成独立证据。若高环境温度压缩正常散热裕量得到支持，可执行核对固件温度补偿参数；若不支持，则回到分段隔离重新划分排查范围。缺失数据必须明确转人工补证。完成后按独立仪表与系统读数偏差回到允许范围复核，并将未解决风险写入交接记录。 本条还要求围绕维护签名比较前后差异，并说明该证据为何适用于辅助电源模块而不是柜顶排风通道。

4.3 告警判据 – 柜顶排风通道与环境温度

“PCS机柜温度异常”并不等同于柜顶排风通道已经损坏。对于QH-PCS-630，计划检修后首次启动可能改变环境温度的正常范围，需要同时参考输出功率和设备历史基线。诊断时重点检查是否存在“高环境温度压缩正常散热裕量”这一因果关系，可用热成像检查验证。若证据不足，不应直接建议更换部件。执行清洁滤网并复测压差时遵守“涉及停机或断电时必须由授权人员执行”，最终通过温升斜率恢复为正常区间确认处置有效。 本条还要求围绕启动曲线复查安全边界，并说明该证据为何适用于柜顶排风通道而不是柜门密封条。

4.4 告警判据 – 直流母线仓与风道压差

针对启衡电气QH-PCS-630，本段规定直流母线仓的排查边界：在夜间待机下先读取风道压差，再读取告警持续时间，最后检查温度采集板。当三者共同支持“滤网阻塞使风扇电流升高但有效风量下降”时，根因方向才具有较高可信度；若只有单一来源命中，应采用基线回放补证。处置可从核对固件温度补偿参数开始，且高压侧操作必须遵循双人确认。验收记录必须说明是否达到温升斜率恢复为正常区间。 本条还要求围绕启动曲线核对来源一致性，并说明该证据为何适用于直流母线仓而不是温度采集板。

4.5 告警判据 – 风道压差取样口与风道压差

“PCS机柜温度异常”并不等同于风道压差取样口已经损坏。对于QH-PCS-630，告警反复复归可能改变风道压差的正常范围，需要同时参考风扇工作电流和设备历史基线。诊断时重点检查是否存在“风量下降导致热量在功率仓积聚”这一因果关系，可用替换验证验证。若证据不足，不应直接建议更换部件。执行核对固件温度补偿参数时遵守“涉及停机或断电时必须由授权人员执行”，最终通过主备通道切换后状态保持稳定确认处置有效。 本条还要求围绕绝缘记录复查安全边界，并说明该证据为何适用于风道压差取样口而不是进风滤网。

4.6 告警判据 – 辅助电源模块与模块结温估算

在连续高温运行条件下，QH-PCS-630的辅助电源模块应结合模块结温估算和输出功率判断。温度测点偏移造成局部热点被放大，因此现场记录不能只保留告警时刻，还要覆盖告警前基线、触发过程和处置后恢复。建议采用分段隔离核对风道压差取样口，并将结果与同站同型号设备比较。不得仅凭单点峰值定案；完成逐台核对风扇转向与转速后，以“温升斜率恢复为正常区间”作为验收条件。 本条还要求围绕启动曲线标记采样边界，并说明该证据为何适用于辅助电源模块而不是风道压差取样口。

4.7 告警判据 – 风道压差取样口与风道压差

针对启衡电气QH-PCS-630，本段规定风道压差取样口的排查边界：在晨间升功率下先读取风道压差，再读取环境温度，最后检查功率模块散热器。当三者共同支持“辅助电源波动使风扇间歇降速”时，根因方向才具有较高可信度；若只有单一来源命中，应采用趋势对比补证。处置可从逐台核对风扇转向与转速开始，且涉及停机或断电时必须由授权人员执行。验收记录必须说明是否达到关键指标回到告警前基线带宽。 本条还要求围绕冗余通道差记录反证结果，并说明该证据为何适用于风道压差取样口而不是功率模块散热器。

4.8 告警判据 – 进风滤网与输出功率

针对启衡电气QH-PCS-630，本段规定进风滤网的排查边界：在雨后高湿环境下先读取输出功率，再读取机柜温度斜率，最后检查辅助电源模块。当三者共同支持“温度测点偏移造成局部热点被放大”时，根因方向才具有较高可信度；若只有单一来源命中，应采用事件时间线复核补证。处置可从逐台核对风扇转向与转速开始，且高压侧操作必须遵循双人确认。验收记录必须说明是否达到通信心跳连续且丢包率恢复。 本条还要求围绕风量基线记录反证结果，并说明该证据为何适用于进风滤网而不是辅助电源模块。

4.9 告警判据 – 温度采集板与模块结温估算

针对启衡电气QH-PCS-630，本段规定温度采集板的排查边界：在夜间待机下先读取模块结温估算，再读取风扇转速反馈，最后检查交流电抗器。当三者共同支持“风扇反转使排风方向与设计相反”时，根因方向才具有较高可信度；若只有单一来源命中，应采用基线回放补证。处置可从修复柜门密封并确认气流方向开始，且参数修改前应导出当前配置并留存审计。验收记录必须说明是否达到风扇转速与控制指令一致。 本条还要求围绕寄存器快照记录反证结果，并说明该证据为何适用于温度采集板而不是交流电抗器。

4.10 告警判据 – 柜门密封条与模块结温估算

在午间高辐照条件下，QH-PCS-630的柜门密封条应结合模块结温估算和环境温度判断。高环境温度压缩正常散热裕量，因此现场记录不能只保留告警时刻，还要覆盖告警前基线、触发过程和处置后恢复。建议采用交叉测量核对柜门密封条，并将结果与同站同型号设备比较。缺失数据必须明确转人工补证；完成检查温度采集端子和屏蔽接地后，以“风扇转速与控制指令一致”作为验收条件。 本条还要求围绕端子热像标记采样边界，并说明该证据为何适用于柜门密封条而不是柜门密封条。

5.1 现场现象 – 柜门密封条与风扇工作电流

安全提示：参数修改前应导出当前配置并留存审计。“PCS机柜温度异常”并不等同于柜门密封条已经损坏。对于QH-PCS-630，计划检修后首次启动可能改变风扇工作电流的正常范围，需要同时参考模块结温估算和设备历史基线。诊断时重点检查是否存在“散热器翅片积尘增加换热热阻”这一因果关系，可用同型号横向比较验证。若证据不足，不应直接建议更换部件。执行检查温度采集端子和屏蔽接地时遵守“参数修改前应导出当前配置并留存审计”，最终通过功率曲线重新贴合辐照变化确认处置有效。 本条还要求围绕事件波形确认恢复条件，并说明该证据为何适用于柜门密封条而不是散热风扇组。

5.2 现场现象 – 辅助电源模块与输出功率

安全提示：高压侧操作必须遵循双人确认。维护人员收到“PCS机柜温度异常”后，应先核对文档版本与适用型号。QH-PCS-630在降载恢复时，输出功率的变化可能由连续高负荷使散热器热惯性延长恢复时间引起，但也可能与交流电抗器状态有关。使用热成像检查可区分两类情形，并避免把旧工单结论机械套用。完成修复柜门密封并确认气流方向后，应同时复查风道压差；只有主备通道切换后状态保持稳定成立，才能关闭该排查步骤。 本条还要求围绕复归计时记录反证结果，并说明该证据为何适用于辅助电源模块而不是交流电抗器。

5.3 现场现象 – 辅助电源模块与风道压差

步骤说明：本节给出辅助电源模块的可验证检查法。对QH-PCS-630采集风道压差与风扇工作电流，按时间对齐后观察是否出现“滤网阻塞使风扇电流升高但有效风量下降”。若时间戳、质量位或测点身份无法确认，应暂停强结论。可通过事件时间线复核检查进风滤网，并记录原始值。推荐处置为测量辅助电源纹波，安全要求是高压侧操作必须遵循双人确认，恢复标准为通信心跳连续且丢包率恢复。 本条还要求围绕绝缘记录核对来源一致性，并说明该证据为何适用于辅助电源模块而不是进风滤网。

5.4 现场现象 – 交流电抗器与机柜温度斜率

步骤说明：“PCS机柜温度异常”并不等同于交流电抗器已经损坏。对于QH-PCS-630，午间高辐照可能改变机柜温度斜率的正常范围，需要同时参考环境温度和设备历史基线。诊断时重点检查是否存在“辅助电源波动使风扇间歇降速”这一因果关系，可用交叉测量验证。若证据不足，不应直接建议更换部件。执行测量辅助电源纹波时遵守“涉及停机或断电时必须由授权人员执行”，最终通过重启后完成三次状态采样确认处置有效。 本条还要求围绕端子热像比较前后差异，并说明该证据为何适用于交流电抗器而不是交流电抗器。

5.5 现场现象 – 柜顶排风通道与风扇工作电流

步骤说明：在连续高温运行条件下，QH-PCS-630的柜顶排风通道应结合风扇工作电流和风扇工作电流判断。高环境温度压缩正常散热裕量，因此现场记录不能只保留告警时刻，还要覆盖告警前基线、触发过程和处置后恢复。建议采用环境变量归一化核对功率模块散热器，并将结果与同站同型号设备比较。需要排除环境同步变化；完成清洁滤网并复测压差后，以“温升斜率恢复为正常区间”作为验收条件。 本条还要求围绕寄存器快照校验时间同步，并说明该证据为何适用于柜顶排风通道而不是功率模块散热器。

5.6 现场现象 – 交流电抗器与环境温度

判据说明：PCS机柜温度异常用于提示环境温度或相关状态超出当前型号允许范围。对QH-PCS-630开展现场现象检查时，环境温度是定位交流电抗器状态的重要量，而告警持续时间用于排除负荷或环境因素。典型链路为：排风口回流造成热空气再次进入机柜。作业人员可先采用基线回放，再对散热风扇组进行独立复核；若两组证据冲突，应保留竞争解释并转交审核。清理散热器翅片沉积物完成后必须验证独立仪表与系统读数偏差回到允许范围，并记录当前版本、测量工具和原始数据时间窗。 本条还要求围绕事件波形标记采样边界，并说明该证据为何适用于交流电抗器而不是散热风扇组。

5.7 现场现象 – 温度采集板与风道压差

判据说明：PCS机柜温度异常用于提示风道压差或相关状态超出当前型号允许范围。在现场现象阶段，QH-PCS-630的温度采集板需要与计划检修后首次启动背景一起解释。单看风道压差容易误判，应使用散热器表面温差和直流母线仓形成独立证据。若风量下降导致热量在功率仓积聚得到支持，可执行核对固件温度补偿参数；若不支持，则回到事件时间线复核重新划分排查范围。缺失数据必须明确转人工补证。完成后按主备通道切换后状态保持稳定复核，并将未解决风险写入交接记录。 本条还要求围绕风量基线登记人工判断，并说明该证据为何适用于温度采集板而不是直流母线仓。

5.8 现场现象 – 交流电抗器与机柜温度斜率

在现场现象阶段，QH-PCS-630的交流电抗器需要与通信切换期间背景一起解释。单看机柜温度斜率容易误判，应使用风道压差和进风滤网形成独立证据。若高环境温度压缩正常散热裕量得到支持，可执行降低负荷后观察降温时间常数；若不支持，则回到交叉测量重新划分排查范围。不得仅凭单点峰值定案。完成后按温升斜率恢复为正常区间复核，并将未解决风险写入交接记录。 本条还要求围绕联锁状态确认恢复条件，并说明该证据为何适用于交流电抗器而不是进风滤网。

5.9 现场现象 – 温度采集板与告警持续时间

在现场现象阶段，QH-PCS-630的温度采集板需要与午间高辐照背景一起解释。单看告警持续时间容易误判，应使用散热器表面温差和功率模块散热器形成独立证据。若温度测点偏移造成局部热点被放大得到支持，可执行清理散热器翅片沉积物；若不支持，则回到分段隔离重新划分排查范围。需要排除环境同步变化。完成后按关键指标回到告警前基线带宽复核，并将未解决风险写入交接记录。 本条还要求围绕绝缘记录确认版本适用性，并说明该证据为何适用于温度采集板而不是功率模块散热器。

5.10 现场现象 – 柜门密封条与散热器表面温差

在远程监控中断条件下，QH-PCS-630的柜门密封条应结合散热器表面温差和风扇工作电流判断。风扇反转使排风方向与设计相反，因此现场记录不能只保留告警时刻，还要覆盖告警前基线、触发过程和处置后恢复。建议采用趋势对比核对散热风扇组，并将结果与同站同型号设备比较。历史案例只能作为辅助证据；完成核对固件温度补偿参数后，以“重启后完成三次状态采样”作为验收条件。 本条还要求围绕环境修正量标记采样边界，并说明该证据为何适用于柜门密封条而不是散热风扇组。

6.1 数据采集 – 柜顶排风通道与环境温度

在远程监控中断条件下，QH-PCS-630的柜顶排风通道应结合环境温度和告警持续时间判断。高环境温度压缩正常散热裕量，因此现场记录不能只保留告警时刻，还要覆盖告警前基线、触发过程和处置后恢复。建议采用趋势对比核对柜顶排风通道，并将结果与同站同型号设备比较。旧版本阈值不得覆盖当前版本；完成清洁滤网并复测压差后，以“主备通道切换后状态保持稳定”作为验收条件。 本条还要求围绕风量基线复查安全边界，并说明该证据为何适用于柜顶排风通道而不是柜顶排风通道。

6.2 数据采集 – 温度采集板与散热器表面温差

本节给出温度采集板的可验证检查法。对QH-PCS-630采集散热器表面温差与模块结温估算，按时间对齐后观察是否出现“高环境温度压缩正常散热裕量”。若时间戳、质量位或测点身份无法确认，应暂停强结论。可通过端口抓包检查柜门密封条，并记录原始值。推荐处置为检查排风口与相邻设备的回流影响，安全要求是涉及停机或断电时必须由授权人员执行，恢复标准为审核人员确认处置记录完整。 本条还要求围绕回路压降复查安全边界，并说明该证据为何适用于温度采集板而不是柜门密封条。

6.3 数据采集 – 交流电抗器与模块结温估算

针对启衡电气QH-PCS-630，本段规定交流电抗器的排查边界：在雨后高温环境下先读取模块结温估算，再读取输出功率，最后检查直流母线仓。当三者共同支持“辅助电源波动使风扇间歇降速”时，根因方向才具有较高可信度；若只有单一来源命中，应采用趋势对比补证。处置可从清洁滤网并复测压差开始，且不得在保护联锁未确认时强制复位。验收记录必须说明是否达到连续三十分钟无同类告警。 本条还要求围绕端子热像核对来源一致性，并说明该证据为何适用于交流电抗器而不是直流母线仓。

6.4 数据采集 – 柜门密封条与冗余温度差

对QH-PCS-630开展数据采集检查时，冗余温度差是定位柜门密封条状态的重要量，而风扇工作电流用于排除负荷或环境因素。典型链路为：高环境温度压缩正常散热裕量。作业人员可先采用替换验证，再对功率模块散热器进行独立复核；若两组证据冲突，应保留竞争解释并转交审核。核对固件温度补偿参数完成后必须验证功率曲线重新贴合辐照变化，并记录当前版本、测量工具和原始数据时间窗。 本条还要求围绕寄存器快照记录反证结果，并说明该证据为何适用于柜门密封条而不是功率模块散热器。

6.5 数据采集 – 温度采集板与风扇工作电流

本节给出温度采集板的可验证检查法。对QH-PCS-630采集风扇工作电流与风道压差，按时间对齐后观察是否出现“辅助电源波动使风扇间歇降速”。若时间戳、质量位或测点身份无法确认，应暂停强结论。可通过替换验证检查风道压差取样口，并记录原始值。推荐处置为测量辅助电源纹波，安全要求是不得在保护联锁未确认时强制复位，恢复标准为主备通道切换后状态保持稳定。 本条还要求围绕寄存器快照标记采样边界，并说明该证据为何适用于温度采集板而不是风道压差取样口。

6.6 数据采集 – 柜门密封条与风扇工作电流

本节给出柜门密封条的可验证检查法。对QH-PCS-630采集风扇工作电流与风扇转速反馈，按时间对齐后观察是否出现“辅助电源波动使风扇间歇降速”。若时间戳、质量位或测点身份无法确认，应暂停强结论。可通过事件时间线复核检查功率模块散热器，并记录原始值。推荐处置为测量辅助电源纹波，安全要求是参数修改前应导出当前配置并留存审计，恢复标准为温升斜率恢复为正常区间。 本条还要求围绕绝缘记录确认版本适用性，并说明该证据为何适用于柜门密封条而不是功率模块散热器。

6.7 数据采集 – 柜门密封条与模块结温估算

维护人员收到“PCS机柜温度异常”后，应先核对文档版本与适用型号。QH-PCS-630在计划检修后首次启动时，模块结温估算的变化可能由辅助电源波动使风扇间歇降速引起，但也可能与功率模块散热器状态有关。使用事件时间线复核可区分两类情形，并避免把旧工单结论机械套用。完成逐台核对风扇转向与转速后，应同时复查模块结温估算；只有风扇转速与控制指令一致成立，才能关闭该排查步骤。 本条还要求围绕绝缘记录确认版本适用性，并说明该证据为何适用于柜门密封条而不是功率模块散热器。

6.8 数据采集 – 柜顶排风通道与风道压差

现场复盘应把QH-PCS-630的柜顶排风通道、风道压差和告警时间线放在同一记录中。观察到温度测点偏移造成局部热点被放大时，可将温度采集板作为对照点，并用趋势对比确认异常是否可重复。异常值应与冗余测点比较。建议的最小处置是修复柜门密封并确认气流方向，不得越过人工确认边界。若风扇转速与控制指令一致尚未满足，案例状态只能保持待复核，不能写成已恢复。 本条还要求围绕设备横向基线确认恢复条件，并说明该证据为何适用于柜顶排风通道而不是温度采集板。

6.9 数据采集 – 交流电抗器与风道压差

对QH-PCS-630开展数据采集检查时，风道压差是定位交流电抗器状态的重要量，而告警持续时间用于排除负荷或环境因素。典型链路为：滤网阻塞使风扇电流升高但有效风量下降。作业人员可先采用交叉测量，再对散热风扇组进行独立复核；若两组证据冲突，应保留竞争解释并转交审核。检查排风口与相邻设备的回流影响完成后必须验证主备通道切换后状态保持稳定，并记录当前版本、测量工具和原始数据时间窗。 本条还要求围绕绝缘记录保留原始证据，并说明该证据为何适用于交流电抗器而不是散热风扇组。

6.10 数据采集 – 散热风扇组与风扇转速反馈

现场复盘应把QH-PCS-630的散热风扇组、风扇转速反馈和告警时间线放在同一记录中。观察到温度测点偏移造成局部热点被放大时，可将进风滤网作为对照点，并用分段隔离确认异常是否可重复。不得仅凭单点峰值定案。建议的最小处置是清理散热器翅片沉积物，不得越过人工确认边界。若通信心跳连续且丢包率恢复尚未满足，案例状态只能保持待复核、不能写成已恢复。 本条还要求围绕事件波形确认版本适用性，并说明该证据为何适用于散热风扇组而不是进风滤网。

7.1 差异诊断 – 交流电抗器与告警持续时间

安全提示：不得在保护联锁未确认时强制复位。维护人员收到“PCS机柜温度异常”后，应先核对文档版本与适用型号。QH-PCS-630在雨后高温环境时，告警持续时间的变化可能由散热器翅片积尘增加换热热阻引起，但也可能与温度采集板状态有关。使用替换验证可区分两类情形，并避免把旧工单结论机械套用。完成核对固件温度补偿参数后，应同时复查机柜温度斜率；只有关键指标回到告警前基线带宽成立，才能关闭该排查步骤。 本条还要求围绕环境修正量确认恢复条件，并说明该证据为何适用于交流电抗器而不是温度采集板。

7.2 差异诊断 – 柜顶排风通道与冗余温度差

安全提示：柜内带电测量需使用合格防护用品。“PCS机柜温度异常”并不等同于柜顶排风通道已经损坏。对于QH-PCS-630，降载恢复可能改变冗余温度差的正常范围，需要同时参考冗余温度差和设备历史基线。诊断时重点检查是否存在“风量下降导致热量在功率仓积聚”这一因果关系，可用分段隔离验证。若证据不足，不应直接建议更换部件。执行清洁滤网并复测压差时遵守“柜内带电测量需使用合格防护用品”，最终通过主备通道切换后状态保持稳定确认处置有效。 本条还要求围绕回路压降复查安全边界，并说明该证据为何适用于柜顶排风通道而不是进风滤网。

7.3 差异诊断 – 交流电抗器与环境温度

步骤说明：对QH-PCS-630开展差异诊断检查时，环境温度是定位交流电抗器状态的重要量，而风道压差用于排除负荷或环境因素。典型链路为：高环境温度压缩正常散热裕量。作业人员可先采用分段隔离，再对功率模块散热器进行独立复核；若两组证据冲突，应保留竞争解释并转交审核。测量辅助电源纹波完成后必须验证温升斜率恢复为正常区间，并记录当前版本、测量工具和原始数据时间窗。 本条还要求围绕冗余通道差保留原始证据，并说明该证据为何适用于交流电抗器而不是功率模块散热器。

7.4 差异诊断 – 柜门密封条与风扇转速反馈

步骤说明：在远程监控中断条件下，QH-PCS-630的柜门密封条应结合风扇转速反馈和告警持续时间判断。散热器翅片积尘增加换热热阻，因此现场记录不能只保留告警时刻，还要覆盖告警前基线、触发过程和处置后恢复。建议采用事件时间线复核核对交流电抗器，并将结果与同站同型号设备比较。旧版本阈值不得覆盖当前版本；完成检查排风口与相邻设备的回流影响后，以“关键指标回到告警前基线带宽”作为验收条件。 本条还要求围绕风量基线复查安全边界，并说明该证据为何适用于柜门密封条而不是交流电抗器。

7.5 差异诊断 – 风道压差取样口与模块结温估算

步骤说明：该条款适用于启衡电气QH-PCS-630的“PCS机柜温度异常”诊断。重点不是重复告警文本，而是确认风道压差取样口是否通过“风量下降导致热量在功率仓积聚”影响模块结温估算。现场应使用独立仪表复测检查散热风扇组，并将冗余温度差作为竞争解释的验证量。逐台核对风扇转向与转速属于建议动作，执行前遵守高压侧操作必须遵循双人确认。只有满足功率曲线重新贴合辐照变化，才能将证据标记为闭环。 本条还要求围绕质量位序列核对来源一致性，并说明该证据为何适用于风道压差取样口而不是散热风扇组。

7.6 差异诊断 – 柜门密封条与环境温度

判据说明：PCS机柜温度异常用于提示环境温度或相关状态超出当前型号允许范围。该条款适用于启衡电气QH-PCS-630的“PCS机柜温度异常”诊断。重点不是重复告警文本，而是确认柜门密封条是否通过“风量下降导致热量在功率仓积聚”影响环境温度。现场应使用端口抓包检查柜顶排风通道，并将模块结温估算作为竞争解释的验证量。清洁滤网并复测压差属于建议动作，执行前遵守柜内带电测量需使用合格防护用品。只有满足风扇转速与控制指令一致，才能将证据标记为闭环。 本条还要求围绕端子热像登记人工判断，并说明该证据为何适用于柜门密封条而不是柜顶排风通道。

7.7 差异诊断 – 温度采集板与机柜温度斜率

判据说明：PCS机柜温度异常用于提示机柜温度斜率或相关状态超出当前型号允许范围。维护人员收到“PCS机柜温度异常”后，应先核对文档版本与适用型号。QH-PCS-630在额定负荷稳定运行时，机柜温度斜率的变化可能由风扇反转使排风方向与设计相反引起，但也可能与柜门密封条状态有关。使用热成像检查可区分两类情形，并避免把旧工单结论机械套用。完成检查温度采集端子和屏蔽接地后，应同时复查风扇工作电流；只有功率曲线重新贴合辐照变化成立，才能关闭该排查步骤。 本条还要求围绕复归计时核对来源一致性，并说明该证据为何适用于温度采集板而不是柜门密封条。

7.8 差异诊断 – 散热风扇组与告警持续时间

维护人员收到“PCS机柜温度异常”后，应先核对文档版本与适用型号。QH-PCS-630在夜间待机时，告警持续时间的变化可能由环境温度压缩正常散热裕量引起，但也可能与功率模块散热器状态有关。使用基线回放可区分两类情形，并避免把旧工单结论机械套用。完成核对固件温度补偿参数后，应同时复查冗余温度差；只有温升斜率恢复为正常区间成立，才能关闭该排查步骤。 本条还要求围绕风量基线确认版本适用性，并说明该证据为何适用于散热风扇组而不是功率模块散热器。

7.9 差异诊断 – 风道压差取样口与冗余温度差

对QH-PCS-630开展差异诊断检查时，冗余温度差是定位风道压差取样口状态的重要量，而风道压差用于排除负荷或环境因素。典型链路为：排风口回流造成热空气再次进入机柜。作业人员可先采用独立仪表复测，再对风道压差取样口进行独立复核；若两组证据冲突，应保留竞争解释并转交审核。逐台核对风扇转向与转速完成后必须验证独立仪表与系统读数偏差回到允许范围，并记录当前版本、测量工具和原始数据时间窗。 本条还要求围绕联锁状态保留原始证据，并说明该证据为何适用于风道压差取样口而不是风道压差取样口。

7.10 差异诊断 – 直流母线仓与模块结温估算

针对启衡电气QH-PCS-630，本段规定直流母线仓的排查边界：在午间高辐照下先读取模块结温估算，再读取环境温度，最后检查进风滤网。当三者共同支持“环境温度压缩正常散热裕量”时，根因方向才具有较高可信度；若只有单一来源命中，应采用同型号横向比较补证。处置可从清理散热器翅片沉积物开始，且不得在保护联锁未确认时强制复位。验收记录必须说明是否达到主备通道切换后状态保持稳定。 本条还要求围绕环境修正量登记人工判断，并说明该证据为何适用于直流母线仓而不是进风滤网。

8.1 排查路径 – 进风滤网与冗余温度差

维护人员收到“PCS机柜温度异常”后，应先核对文档版本与适用型号。QH-PCS-630在午间高辐照时，冗余温度差的变化可能由连续高负荷使散热器热惯性延长恢复时间引起，但也可能与进风滤网状态有关。使用事件时间线复核可区分两类情形，并避免把旧工单结论机械套用。完成测量辅助电源纹波后，应同时复查风扇工作电流；只有审核人员确认处置记录完整成立，才能关闭该排查步骤。 本条还要求围绕风量基线保留原始证据，并说明该证据为何适用于进风滤网而不是进风滤网。

8.2 排查路径 – 直流母线仓与风扇转速反馈

本节用于解释启衡电气QH-PCS-630出现“PCS机柜温度异常”时的证据顺序。先观察风扇转速反馈是否随计划检修后首次启动同步变化，再检查直流母线仓与直流母线仓之间是否存在状态不一致。若发现柜门密封失效导致气流短路，应通过事件时间线复核建立支持证据和反证。处置时执行降低负荷后观察温降时间常数，同时注意柜内带电测量需使用合格防护用品。恢复判断以风扇转速与控制指令一致为准，不能把短时复归当作根因已经消除。 本条还要求围绕告警抑制记录标记采样边界，并说明该证据为何适用于直流母线仓而不是直流母线仓。

8.3 排查路径 – 进风滤网与机柜温度斜率

该条款适用于启衡电气QH-PCS-630的“PCS机柜温度异常”诊断。重点不是重复告警文本，而是确认进风滤网是否通过“温度测点偏移造成局部热点被放大”影响机柜温度斜率。现场应使用事件时间线复核检查温度采集板，并将机柜温度斜率作为竞争解释的验证量。用红外测温比较散热器分区属于建议动作，执行前遵守柜内带电测量需使用合格防护用品。只有满足通信心跳连续且丢包率恢复，才能将证据标记为闭环。 本条还要求围绕启动曲线核对来源一致性，并说明该证据为何适用于进风滤网而不是温度采集板。

8.4 排查路径 – 风道压差取样口与风扇工作电流

在远程监控中断条件下，QH-PCS-630的风道压差取样口应结合风扇工作电流和冗余温度差判断。温度测点偏移造成局部热点被放大，因此现场记录不能只保留告警时刻，还要覆盖告警前基线、触发过程和处置后恢复。建议采用环境变量归一化核对交流电抗器，并将结果与同站同型号设备比较。短时自动恢复仍需检查复发条件；完成用红外测温比较散热器分区后，以“功率曲线重新贴合辐照变化”作为验收条件。 本条还要求围绕冗余通道差校验时间同步，并说明该证据为何适用于风道压差取样口而不是交流电抗器。

8.5 排查路径 – 柜顶排风通道与散热器表面温差

“PCS机柜温度异常”并不等同于柜顶排风通道已经损坏。对于QH-PCS-630，连续高温运行可能改变散热器表面温差的正常范围，需要同时参考模块结温估算和设备历史基线。诊断时重点检查是否存在“温度测点偏移造成局部热点被放大”这一因果关系，可用基线回放验证。若证据不足，不应直接建议更换部件。执行降低负荷后观察温降时间常数时遵守“涉及停机或断电时必须由授权人员执行”，最终通过通信心跳连续且丢包率恢复确认处置有效。 本条还要求围绕设备横向基线保留原始证据，并说明该证据为何适用于柜顶排风通道而不是进风滤网。

8.6 排查路径 – 辅助电源模块与机柜温度斜率

“PCS机柜温度异常”并不等同于辅助电源模块已经损坏。对于QH-PCS-630，并机运行可能改变机柜温度斜率的正常范围，需要同时参考机柜温度斜率和设备历史基线。诊断时重点检查是否存在“排风口回流造成热空气再次进入机柜”这一因果关系，可用趋势对比验证。若证据不足，不应直接建议更换部件。执行测量辅助电源纹波时遵守“高压侧操作必须遵循双人确认”，最终通过主备通道切换后状态保持稳定确认处置有效。 本条还要求围绕告警抑制记录确认版本适用性，并说明该证据为何适用于辅助电源模块而不是功率模块散热器。

8.7 排查路径 – 进风滤网与风道压差

现场复盘应把QH-PCS-630的进风滤网、风道压差和告警时间线放在同一记录中。观察到连续高负荷使散热器热惯性延长恢复时间时，可将直流母线仓作为对照点，并用独立仪表复测确认异常是否可重复。必须区分真实故障与维护操作。建议的最小处置是清理散热器翅片沉积物，不得越过人工确认边界。若关键指标回到告警前基线带宽尚未满足，案例状态只能保持待复核，不能写成已恢复。 本条还要求围绕告警抑制记录确认恢复条件，并说明该证据为何适用于进风滤网而不是直流母线仓。

8.8 排查路径 – 辅助电源模块与冗余温度差

在晨间升功率条件下，QH-PCS-630的辅助电源模块应结合冗余温度差和模块结温估算判断。柜门密封失效导致气流短路，因此现场记录不能只保留告警时刻，还要覆盖告警前基线、触发过程和处置后恢复。建议采用同型号横向比较核对交流电抗器，并将结果与同站同型号设备比较。应确认数据时间戳没有停滞；完成修复柜门密封并确认气流方向后，以“连续三十分钟无同类告警”作为验收条件。 本条还要求围绕复归计时比较前后差异，并说明该证据为何适用于辅助电源模块而不是交流电抗器。

8.9 排查路径 – 柜门密封条与风道压差

在排查路径阶段，QH-PCS-630的柜门密封条需要与午间高辐照背景一起解释。单看风道压差容易误判，应使用模块结温估算和交流电抗器形成独立证据。若排风口回流造成热空气再次进入机柜得到支持，可执行清理散热器翅片沉积物；若不支持，则回到分段隔离重新划分排查范围。旧版本阈值不得覆盖当前版本。完成后按通信心跳连续且丢包率恢复复核，并将未解决风险写入交接记录。 本条还要求围绕冗余通道差标记采样边界，并说明该证据为何适用于柜门密封条而不是交流电抗器。

8.10 排查路径 – 柜门密封条与风道压差

现场复盘应把QH-PCS-630的柜门密封条、风道压差和告警时间线放在同一记录中。观察到排风口回流造成热空气再次进入机柜时，可将柜顶排风通道作为对照点，并用环境变量归一化确认异常是否可重复。异常值应与冗余测点比较。建议的最小处置是检查排风口与相邻设备的回流影响，不得越过人工确认边界。若重启后完成三次状态采样尚未满足，案例状态只能保持待复核，不能写成已恢复。 本条还要求围绕绝缘记录复查安全边界，并说明该证据为何适用于柜门密封条而不是柜顶排风通道。

9.1 部件检查 – 功率模块散热器与风扇转速反馈

安全提示：涉及停机或断电时必须由授权人员执行。针对启衡电气QH-PCS-630，本段规定功率模块散热器的排查边界：在并机运行下先读取风扇转速反馈，再读取环境温度，最后检查交流电抗器。当三者共同支持“散热器翅片积尘增加换热热阻”时，根因方向才具有较高可信度；若只有单一来源命中，应采用趋势对比补证。处置可从测量辅助电源纹波开始，且涉及停机或断电时必须由授权人员执行。验收记录必须说明是否达到连续三十分钟无同类告警。 本条还要求围绕端子热像登记人工判断，并说明该证据为何适用于功率模块散热器而不是交流电抗器。

9.2 部件检查 – 交流电抗器与风道压差

安全提示：高压侧操作必须遵循双人确认。该条款适用于启衡电气QH-PCS-630的“P CS机柜温度异常”诊断。重点不是重复告警文本，而是确认交流电抗器是否通过“排风口回流造成热空气再次进入机柜”影响风道压差。现场应使用环境变量归一化检查温度采集板，并将机柜温度斜率作为竞争解释的验证量。检查温度采集端子和屏蔽接地属于建议动作，执行前遵守高压侧操作必须遵循双人确认。只有满足独立仪表与系统读数偏差回到允许范围，才能将证据标记为闭环。 本条还要求围绕绝缘记录校验时间同步，并说明该证据为何适用于交流电抗器而不是温度采集板。

9.3 部件检查 – 交流电抗器与冗余温度差

步骤说明：现场复盘应把QH-P CS-630的交流电抗器、冗余温度差和告警时间线放在同一记录中。观察到辅助电源波动使风扇间歇降速时，可将功率模块散热器作为对照点，并用趋势对比确认异常是否可重复。应确认数据时间戳没有停滞。建议的最小处置是测量辅助电源纹波，不得越过人工确认边界。若功率曲线重新贴合辐照变化尚未满足，案例状态只能保持待复核，不能写成已恢复。 本条还要求围绕绝缘记录标记采样边界，并说明该证据为何适用于交流电抗器而不是功率模块散热器。

9.4 部件检查 – 风道压差取样口与散热器表面温差

步骤说明：维护人员收到“PCS机柜温度异常”后，应先核对文档版本与适用型号。QH-P CS-630在通信切换期间时，散热器表面温差的变化可能由风扇反转使排风方向与设计相反引起，但也可能与风道压差取样口状态有关。使用独立仪表复测可区分两类情形，并避免把旧工单结论机械套用。完成核对固件温度补偿参数后，应同时复查告警持续时间；只有温升斜率恢复为正常区间成立，才能关闭该排查步骤。 本条还要求围绕支路离散度标记采样边界，并说明该证据为何适用于风道压差取样口而不是风道压差取样口。

9.5 部件检查 – 直流母线仓与模块结温估算

步骤说明：本节用于解释启衡电气QH-PCS-630出现“PCS机柜温度异常”时的证据顺序。先观察模块结温估算是否随远程监控中断同步变化，再检查直流母线仓与直流母线仓之间是否存在状态不一致。若发现高环境温度压缩正常散热裕量，应通过端口抓包建立支持证据和反证。处置时执行逐台核对风扇转向与转速，同时注意不得在保护联锁未确认时强制复位。恢复判断以功率曲线重新贴合辐照变化为准，不能把短时复归当作根因已经消除。 本条还要求围绕设备横向往基线校验时间同步，并说明该证据为何适用于直流母线仓而不是直流母线仓。

9.6 部件检查 – 柜顶排风通道与散热器表面温差

判据说明：PCS机柜温度异常用于提示散热器表面温差或相关状态超出当前型号允许范围。维护人员收到“PCS机柜温度异常”后，应先核对文档版本与适用型号。QH-PCS-630在额定负荷稳定运行时，散热器表面温差的变化可能由高环境温度压缩正常散热裕量引起，但也可能与辅助电源模块状态有关。使用基线回放可区分两类情形，并避免把旧工单结论机械套用。完成修复柜门密封并确认气流方向后，应同时复查告警持续时间；只有独立仪表与系统读数偏差回到允许范围成立，才能关闭该排查步骤。 本条还要求围绕联锁状态比较前后差异，并说明该证据为何适用于柜顶排风通道而不是辅助电源模块。

9.7 部件检查 – 直流母线仓与冗余温度差

判据说明：PCS机柜温度异常用于提示冗余温度差或相关状态超出当前型号允许范围。在远程监控中断条件下，QH-PCS-630的直流母线仓应结合冗余温度差和风道压差判断。排风口回流造成热空气再次进入机柜，因此现场记录不能只保留告警时刻，还要覆盖告警前基线、触发过程和处置后恢复。建议采用基线回放核对温度采集板，并将结果与同站同型号设备比较。需要排除环境同步变化；完成检查排风口与相邻设备的回流影响后，以“功率曲线重新贴合辐照变化”作为验收条件。 本条还要求围绕启动曲线保留原始证据，并说明该证据为何适用于直流母线仓而不是温度采集板。

9.8 部件检查 – 交流电抗器与风道压差

“PCS机柜温度异常”并不等同于交流电抗器已经损坏。对于QH-PCS-630，降载恢复可能改变风道压差的正常范围，需要同时参考输出功率和设备历史基线。诊断时重点检查是否存在“柜门密封失效导致气流短路”这一因果关系，可用事件时间线复核验证。若证据不足，不应直接建议更换部件。执行清洁滤网并复测压差时遵守“高压侧操作必须遵循双人确认”，最终通过通信心跳连续且丢包率恢复确认处置有效。 本条还要求围绕质量位序列校验时间同步，并说明该证据为何适用于交流电抗器而不是直流母线仓。

9.9 部件检查 – 散热风扇组与输出功率

该条款适用于启衡电气QH-PCS-630的“PCS机柜温度异常”诊断。重点不是重复告警文本，而是确认散热风扇组是否通过“散热器翅片积尘增加换热热阻”影响输出功率。现场应使用热成像检查检查风道压差取样口，并将风扇转速反馈作为竞争解释的验证量。核对固件温度补偿参数属于建议动作，执行前遵守参数修改前应导出当前配置并留存审计。只有满足风扇转速与控制指令一致，才能将证据标记为闭环。 本条还要求围绕环境修正量校验时间同步，并说明该证据为何适用于散热风扇组而不是风道压差取样口。

9.10 部件检查 – 进风滤网与风扇转速反馈

在部件检查阶段，QH-PCS-630的进风滤网需要与午间高辐照背景一起解释。单看风扇转速反馈容易误判，应使用告警持续时间和直流母线仓形成独立证据。若温度测点偏移造成局部热点被放大得到支持，可执行修复柜门密封并确认气流方向；若不支持，则回到独立仪表复测重新划分排查范围。不得仅凭单点峰值定案。完成后按风扇转速与控制指令一致复核，并将未解决风险写入交接记录。 本条还要求围绕风量基线保留原始证据，并说明该证据为何适用于进风滤网而不是直流母线仓。

10.1 通信与配置 – 功率模块散热器与风扇转速反馈

现场复盘应把QH-PCS-630的功率模块散热器、风扇转速反馈和告警时间线放在同一记录中。观察到风量下降导致热量在功率仓积聚时，可将交流电抗器作为对照点，并用交叉测量确认异常是否可重复。必须区分真实故障与维护操作。建议的最小处置是修复柜门密封并确认气流方向，不得越过人工确认边界。若连续三十分钟无同类告警尚未满足，案例状态只能保持待复核，不能写成已恢复。 本条还要求围绕启动曲线复查安全边界，并说明该证据为何适用于功率模块散热器而不是交流电抗器。

10.2 通信与配置 – 进风滤网与告警持续时间

本节给出进风滤网的可验证检查法。对QH-PCS-630采集告警持续时间与风道压差，按时间对齐后观察是否出现“风扇反转使排风方向与设计相反”。若时间戳、质量位或测点身份无法确认，应暂停强结论。可通过交叉测量检查温度采集板，并记录原始值。推荐处置为用红外测温比较散热器分区，安全要求是拆装传感器前应确认设备处于安全状态，恢复标准为审核人员确认处置记录完整。 本条还要求围绕启动曲线保留原始证据，并说明该证据为何适用于进风滤网而不是温度采集板。

10.3 通信与配置 – 功率模块散热器与风道压差

本节用于解释启衡电气QH-PCS-630出现“PCS机柜温度异常”时的证据顺序。先观察风道压差是否随连续高温运行同步变化，再检查功率模块散热器与温度采集板之间是否存在状态不一致。若发现散热器翅片积尘增加换热热阻，应通过事件时间线复核建立支持证据和反证。处置时执行检查排风口与相邻设备的回流影响，同时注意涉及停机或断电时必须由授权人员执行。恢复判断以功率曲线重新贴合辐照变化为准，不能把短时复归当作根因已经消除。 本条还要求围绕联锁状态确认恢复条件，并说明该证据为何适用于功率模块散热器而不是温度采集板。

10.4 通信与配置 – 进风滤网与冗余温度差

针对启衡电气QH-PCS-630，本段规定进风滤网的排查边界：在晨间升功率下先读取冗余温度差，再读取告警持续时间，最后检查风道压差取样口。当三者共同支持“风扇反转使排风方向与设计相反”时，根因方向才具有较高可信度；若只有单一来源命中，应采用负荷阶跃观察补证。处置可从检查温度采集端子和屏蔽接地开始，且拆装传感器前应确认设备处于安全状态。验收记录必须说明是否达到功率曲线重新贴合辐照变化。 本条还要求围绕事件波形核对来源一致性，并说明该证据为何适用于进风滤网而不是风道压差取样口。

10.5 通信与配置 – 散热风扇组与告警持续时间

现场复盘应把QH-PCS-630的散热风扇组、告警持续时间和告警时间线放在同一记录中。观察到排风口回流造成热空气再次进入机柜时，可将风道压差取样口作为对照点，并用独立仪表复测确认异常是否可重复。短时自动恢复仍需检查复发条件。建议的最小处置是降低负荷后观察温降时间常数，不得越过人工确认边界。若风扇转速与控制指令一致尚未满足，案例状态只能保持待复核，不能写成已恢复。 本条还要求围绕冗余通道差比较前后差异，并说明该证据为何适用于散热风扇组而不是风道压差取样口。

10.6 通信与配置 – 功率模块散热器与环境温度

对QH-PCS-630开展通信与配置检查时，环境温度是定位功率模块散热器状态的重要量，而模块结温估算用于排除负荷或环境因素。典型链路为：排风口回流造成热空气再次进入机柜。作业人员可先采用事件时间线复核，再对辅助电源模块进行独立复核；若两组证据冲突，应保留竞争解释并转交审核。清理散热器翅片沉积物完成后必须验证独立仪表与系统读数偏差回到允许范围，并记录当前版本、测量工具和原始数据时间窗。 本条还要求围绕支路离散度确认版本适用性，并说明该证据为何适用于功率模块散热器而不是辅助电源模块。

10.7 通信与配置 – 柜门密封条与告警持续时间

本节用于解释启衡电气QH-PCS-630出现“PCS机柜温度异常”时的证据顺序。先观察告警持续时间是否随远程监控中断同步变化，再检查柜门密封条与直流母线仓之间是否存在状态不一致。若发现辅助电源波动使风扇间歇降速，应通过替换验证建立支持证据和反证。处置时执行核对固件温度补偿参数，同时注意高压侧操作必须遵循双人确认。恢复判断以功率曲线重新贴合辐照变化为准，不能把短时复归当作根因已经消除。 本条还要求围绕端子热像确认版本适用性，并说明该证据为何适用于柜门密封条而不是直流母线仓。

10.8 通信与配置 – 散热风扇组与环境温度

本节用于解释启衡电气QH-PCS-630出现“PCS机柜温度异常”时的证据顺序。先观察环境温度是否随通信切换期间同步变化，再检查散热风扇组与交流电抗器之间是否存在状态不一致。若发现风扇反转使排风方向与设计相反，应通过趋势对比建立支持证据和反证。处置时执行逐台核对风扇转向与转速，同时注意高压侧操作必须遵循双人确认。恢复判断以功率曲线重新贴合辐照变化为准，不能把短时复归当作根因已经消除。 本条还要求围绕维护签名复查安全边界，并说明该证据为何适用于散热风扇组而不是交流电抗器。

10.9 通信与配置 – 柜门密封条与模块结温估算

维护人员收到“PCS机柜温度异常”后，应先核对文档版本与适用型号。QH-PCS-630在通信切换期间时，模块结温估算的变化可能由柜门密封失效导致气流短路引起，但也可能与散热风扇组状态有关。使用趋势对比可区分两类情形，并避免把旧工单结论机械套用。完成逐台核对风扇转向与转速后，应同时复查散热器表面温差；只有连续三十分钟无同类告警成立，才能关闭该排查步骤。 本条还要求围绕联锁状态复查安全边界，并说明该证据为何适用于柜门密封条而不是散热风扇组。

10.10 通信与配置 – 散热风扇组与机柜温度斜率

本节给出散热风扇组的可验证检查法。对QH-PCS-630采集机柜温度斜率与输出功率，按时间对齐后观察是否出现“温度测点偏移造成局部热点被放大”。若时间戳、质量位或测点身份无法确认，应暂停强结论。可通过环境变量归一化检查柜门密封条，并记录原始值。推荐处置为清理散热器翅片沉积物，安全要求是参数修改前应导出当前配置并留存审计，恢复标准为功率曲线重新贴合辐照变化。 本条还要求围绕告警抑制记录比较前后差异，并说明该证据为何适用于散热风扇组而不是柜门密封条。

11.1 安全控制 – 柜门密封条与模块结温估算

安全提示：涉及停机或断电时必须由授权人员执行。本节用于解释启衡电气QH-PCS-630出现“PCS机柜温度异常”时的证据顺序。先观察模块结温估算是否随通信切换期间同步变化，再检查柜门密封条与辅助电源模块之间是否存在状态不一致。若发现风扇反转使排风方向与设计相反，应通过基线回放建立支持证据和反证。处置时执行检查排风口与相邻设备的回流影响，同时注意涉及停机或断电时必须由授权人员执行。恢复判断以通信心跳连续且丢包率恢复为准，不能把短时复归当作根因已经消除。 本条还要求围绕维护签名登记人工判断，并说明该证据为何适用于柜门密封条而不是辅助电源模块。

11.2 安全控制 – 直流母线仓与散热器表面温差

安全提示：不得在保护联锁未确认时强制复位。维护人员收到“PCS机柜温度异常”后，应先核对文档版本与适用型号。QH-PCS-630在雨后高湿环境时，散热器表面温差的变化可能由辅助电源波动使风扇间歇降速引起，但也可能与风道压差取样口状态有关。使用替换验证可区分两类情形，并避免把旧工单结论机械套用。完成降低负荷后观察温降时间常数后，应同时复查环境温度；只有温升斜率恢复为正常区间成立，才能关闭该排查步骤。 本条还要求围绕设备横向基线复查安全边界，并说明该证据为何适用于直流母线仓而不是风道压差取样口。

11.3 安全控制 – 交流电抗器与风扇工作电流

步骤说明：该条款适用于启衡电气QH-PCS-630的“PCS机柜温度异常”诊断。重点不是重复告警文本，而是确认交流电抗器是否通过“温度测点偏移造成局部热点被放大”影响风扇工作电流。现场应使用分段隔离检查柜门密封条，并将输出功率作为竞争解释的验证量。降低负荷后观察温降时间常数属于建议动作，执行前遵守柜内带电测量需使用合格防护用品。只有满足温升斜率恢复为正常区间，才能将证据标记为闭环。 本条还要求围绕环境修正量确认恢复条件，并说明该证据为何适用于交流电抗器而不是柜门密封条。

11.4 安全控制 – 散热风扇组与模块结温估算

步骤说明：针对启衡电气QH-PCS-630，本段规定散热风扇组的排查边界：在告警反复复归下先读取模块结温估算，再读取冗余温度差，最后检查功率模块散热器。当三者共同支持“高环境温度压缩正常散热裕量”时，根因方向才具有较高可信度；若只有单一来源命中，应采用环境变量归一化补证。处置可从用红外测温比较散热器分区开始，且柜内带电测量需使用合格防护用品。验收记录必须说明是否达到独立仪表与系统读数偏差回到允许范围。 本条还要求围绕启动曲线校验时间同步，并说明该证据为何适用于散热风扇组而不是功率模块散热器。

11.5 安全控制 – 交流电抗器与风道压差

步骤说明：对QH-PCS-630开展安全控制检查时，风道压差是定位交流电抗器状态的重要量，而环境温度用于排除负荷或环境因素。典型链路为：滤网阻塞使风扇电流升高但有效风量下降。作业人员可先采用趋势对比，再对柜顶排风通道进行独立复核；若两组证据冲突，应保留竞争解释并转交审核。降低负荷后观察温降时间常数完成后必须验证审核人员确认处置记录完整，并记录当前版本、测量工具和原始数据时间窗。 本条还要求围绕端子热像记录反证结果，并说明该证据为何适用于交流电抗器而不是柜顶排风通道。

11.6 安全控制 – 交流电抗器与风扇工作电流

判据说明：PCS机柜温度异常用于提示风扇工作电流或相关状态超出当前型号允许范围。在远程监控中断条件下，QH-PCS-630的交流电抗器应结合风扇工作电流和风扇转速反馈判断。高环境温度压缩正常散热裕量，因此现场记录不能只保留告警时刻，还要覆盖告警前基线、触发过程和处置后恢复。建议采用负荷阶跃观察核对温度采集板，并将结果与同站同型号设备比较。应确认数据时间戳没有停滞；完成逐台核对风扇转向与转速后，以“审核人员确认处置记录完整”作为验收条件。 本条还要求围绕复归计时比较前后差异，并说明该证据为何适用于交流电抗器而不是温度采集板。

11.7 安全控制 – 直流母线仓与风扇工作电流

判据说明：PCS机柜温度异常用于提示风扇工作电流或相关状态超出当前型号允许范围。在安全控制阶段，QH-PCS-630的直流母线仓需要与雨后高湿环境背景一起解释。单看风扇工作电流容易误判，应使用机柜温度斜率和温度采集板形成独立证据。若风扇反转使排风方向与设计相反得到支持，可执行核对固件温度补偿参数；若不支持，则回到独立仪表复测重新划分排查范围。旧版本阈值不得覆盖当前版本。完成后按独立仪表与系统读数偏差回到允许范围复核，并将未解决风险写入交接记录。 本条还要求围绕环境修正量核对来源一致性，并说明该证据为何适用于直流母线仓而不是温度采集板。

11.8 安全控制 – 散热风扇组与风道压差

本节用于解释启衡电气QH-PCS-630出现“PCS机柜温度异常”时的证据顺序。先观察风道压差是否随连续高温运行同步变化，再检查散热风扇组与柜门密封条之间是否存在状态不一致。若发现滤网阻塞使风扇电流升高但有效风量下降，应通过独立仪表复测建立支持证据和反证。处置时执行核对固件温度补偿参数，同时注意柜内带电测量需使用合格防护用品。恢复判断以功率曲线重新贴合辐照变化为准，不能把短时复归当作根因已经消除。 本条还要求围绕质量位序列记录反证结果，并说明该证据为何适用于散热风扇组而不是柜门密封条。

11.9 安全控制 – 交流电抗器与模块结温估算

“PCS机柜温度异常”并不等同于交流电抗器已经损坏。对于QH-PCS-630，计划检修后首次启动可能改变模块结温估算的正常范围，需要同时参考模块结温估算和设备历史基线。诊断时重点检查是否存在“连续高负荷使散热器热惯性延长恢复时间”这一因果关系，可用趋势对比验证。若证据不足，不应直接建议更换部件。执行测量辅助电源纹波时遵守“拆装传感器前应确认设备处于安全状态”，最终通过重启后完成三次状态采样确认处置有效。 本条还要求围绕冗余通道差标记采样边界，并说明该证据为何适用于交流电抗器而不是散热风扇组。

11.10 安全控制 – 柜门密封条与机柜温度斜率

该条款适用于启衡电气QH-PCS-630的“PCS机柜温度异常”诊断。重点不是重复告警文本，而是确认柜门密封条是否通过“风扇反转使排风方向与设计相反”影响机柜温度斜率。现场应使用基线回放检查温度采集板，并将风扇工作电流作为竞争解释的验证量。修复柜门密封并确认气流方向属于建议动作，执行前遵守涉及停机或断电时必须由授权人员执行。只有满足风扇转速与控制指令一致，才能将证据标记为闭环。 本条还要求围绕回路压降复查安全边界，并说明该证据为何适用于柜门密封条而不是温度采集板。

12.1 处置方法 – 柜顶排风通道与散热器表面温差

本节用于解释启衡电气QH-PCS-630出现“PCS机柜温度异常”时的证据顺序。先观察散热器表面温差是否随通信切换期间同步变化，再检查柜顶排风通道与散热风扇组之间是否存在状态不一致。若发现连续高负荷使散热器热惯性延长恢复时间，应通过同型号横向比较建立支持证据和反证。处置时执行清理散热器翅片沉积物，同时注意柜内带电测量需使用合格防护用品。恢复判断以关键指标回到告警前基线带宽为准，不能把短时复归当作根因已经消除。 本条还要求围绕联锁状态确认恢复条件，并说明该证据为何适用于柜顶排风通道而不是散热风扇组。

12.2 处置方法 – 交流电抗器与机柜温度斜率

在远程监控中断条件下，QH-PCS-630的交流电抗器应结合机柜温度斜率和散热器表面温差判断。风量下降导致热量在功率仓积聚，因此现场记录不能只保留告警时刻，还要覆盖告警前基线、触发过程和处置后恢复。建议采用端口抓包核对柜顶排风通道，并将结果与同站同型号设备比较。应确认数据时间戳没有停滞；完成用红外测温比较散热器分区后，以“独立仪表与系统读数偏差回到允许范围”作为验收条件。 本条还要求围绕绝缘记录保留原始证据，并说明该证据为何适用于交流电抗器而不是柜顶排风通道。

12.3 处置方法 – 功率模块散热器与散热器表面温差

维护人员收到“PCS机柜温度异常”后，应先核对文档版本与适用型号。QH-PCS-630在连续高温运行时，散热器表面温差的变化可能由连续高负荷使散热器热惯性延长恢复时间引起，但也可能与进风滤网状态有关。使用基线回放可区分两类情形，并避免把旧工单结论机械套用。完成检查排风口与相邻设备的回流影响后，应同时复查冗余温度差；只有风扇转速与控制指令一致成立，才能关闭该排查步骤。 本条还要求围绕事件波形登记人工判断，并说明该证据为何适用于功率模块散热器而不是进风滤网。

12.4 处置方法 – 散热风扇组与模块结温估算

维护人员收到“PCS机柜温度异常”后，应先核对文档版本与适用型号。QH-PCS-630在雨后高湿环境时，模块结温估算的变化可能由连续高负荷使散热器热惯性延长恢复时间引起，但也可能与柜顶排风通道状态有关。使用交叉测量可区分两类情形，并避免把旧工单结论机械套用。完成修复柜门密封并确认气流方向后，应同时复查散热器表面温差；只有关键指标回到告警前基线带宽成立，才能关闭该排查步骤。 本条还要求围绕寄存器快照标记采样边界，并说明该证据为何适用于散热风扇组而不是柜顶排风通道。

12.5 处置方法 – 风道压差取样口与环境温度

该条款适用于启衡电气QH-PCS-630的“PCS机柜温度异常”诊断。重点不是重复告警文本，而是确认风道压差取样口是否通过“辅助电源波动使风扇间歇降速”影响环境温度。现场应使用同型号横向比较检查辅助电源模块，并将模块结温估算作为竞争解释的验证量。逐台核对风扇转向与转速属于建议动作，执行前遵守参数修改前应导出当前配置并留存审计。只有满足连续三十分钟无同类告警，才能将证据标记为闭环。 本条还要求围绕风量基线保留原始证据，并说明该证据为何适用于风道压差取样口而不是辅助电源模块。

12.6 处置方法 – 直流母线仓与风道压差

本节给出直流母线仓的可验证检查法。对QH-PCS-630采集风道压差与环境温度，按时间对齐后观察是否出现“散热器翅片积尘增加换热热阻”。若时间戳、质量位或测点身份无法确认，应暂停强结论。可通过热成像检查检查辅助电源模块，并记录原始值。推荐处置为核对固件温度补偿参数，安全要求是柜内带电测量需使用合格防护用品，恢复标准为主备通道切换后状态保持稳定。 本条还要求围绕风量基线保留原始证据，并说明该证据为何适用于直流母线仓而不是辅助电源模块。

12.7 处置方法 – 柜门密封条与风道压差

本节给出柜门密封条的可验证检查法。对QH-PCS-630采集风道压差与风道压差，按时间对齐后观察是否出现“连续高负荷使散热器热惯性延长恢复时间”。若时间戳、质量位或测点身份无法确认，应暂停强结论。可通过端口抓包检查辅助电源模块，并记录原始值。推荐处置为逐台核对风扇转向与转速，安全要求是参数修改前应导出当前配置并留存审计，恢复标准为关键指标回到告警前基线带宽。 本条还要求围绕环境修正量记录反证结果，并说明该证据为何适用于柜门密封条而不是辅助电源模块。

12.8 处置方法 – 温度采集板与冗余温度差

本节用于解释启衡电气QH-PCS-630出现“PCS机柜温度异常”时的证据顺序。先观察冗余温度差是否随午间高辐照同步变化，再检查温度采集板与交流电抗器之间是否存在状态不一致。若发现散热器翅片积尘增加换热热阻，应通过趋势对比建立支持证据和反证。处置时执行清理散热器翅片沉积物，同时注意柜内带电测量需使用合格防护用品。恢复判断以独立仪表与系统读数偏差回到允许范围为准，不能把短时复归当作根因已经消除。 本条还要求围绕事件波形比较前后差异，并说明该证据为何适用于温度采集板而不是交流电抗器。

12.9 处置方法 – 风道压差取样口与环境温度

针对启衡电气QH-PCS-630，本段规定风道压差取样口的排查边界：在远程监控中断下先读取环境温度，再读取冗余温度差，最后检查温度采集板。当三者共同支持“连续高负荷使散热器热惯性延长恢复时间”时，根因方向才具有较高可信度；若只有单一来源命中，应采用独立仪表复测补证。处置可从清理散热器翅片沉积物开始，且不得在保护联锁未确认时强制复位。验收记录必须说明是否达到温升斜率恢复为正常区间。 本条还要求围绕支路离散度记录反证结果，并说明该证据为何适用于风道压差取样口而不是温度采集板。

12.10 处置方法 – 散热风扇组与风扇工作电流

本节给出散热风扇组的可验证检查法。对QH-PCS-630采集风扇工作电流与告警持续时间，按时间对齐后观察是否出现“散热器翅片积尘增加换热热阻”。若时间戳、质量位或测点身份无法确认，应暂停强结论。可通过交叉测量检查直流母线仓，并记录原始值。推荐处置为测量辅助电源纹波，安全要求是拆装传感器前应确认设备处于安全状态，恢复标准为温升斜率恢复为正常区间。 本条还要求围绕启动曲线确认恢复条件，并说明该证据为何适用于散热风扇组而不是直流母线仓。

13.1 恢复验收 – 温度采集板与模块结温估算

安全提示：涉及停机或断电时必须由授权人员执行。维护人员收到“PCS机柜温度异常”后，应先核对文档版本与适用型号。QH-PCS-630在告警反复回归时，模块结温估算的变化可能由高环境温度压缩正常散热裕量引起，但也可能与柜顶排风通道状态有关。使用同型号横向比较可区分两类情形，并避免把旧工单结论机械套用。完成修复柜门密封并确认气流方向后，应同时复查告警持续时间；只有独立仪表与系统读数偏差回到允许范围成立，才能关闭该排查步骤。 本条还要求围绕环境修正量登记人工判断，并说明该证据为何适用于温度采集板而不是柜顶排风通道。

13.2 恢复验收 – 柜门密封条与散热器表面温差

安全提示：涉及停机或断电时必须由授权人员执行。在雨后高湿环境条件下，QH-PCS-630的柜门密封条应结合散热器表面温差和机柜温度斜率判断。散热器翅片积尘增加换热热阻，因此现场记录不能只保留告警时刻，还要覆盖告警前基线、触发过程和处置后恢复。建议采用同型号横向比较核对进风滤网，并将结果与同站同型号设备比较。必须区分真实故障与维护操作；完成测量辅助电源纹波后，以“温升斜率恢复为正常区间”作为验收条件。 本条还要求围绕事件波形记录反证结果，并说明该证据为何适用于柜门密封条而不是进风滤网。

13.3 恢复验收 – 风道压差取样口与散热器表面温差

步骤说明：现场复盘应把QH-PCS-630的风道压差取样口、散热器表面温差和告警时间线放在同一记录中。观察到风量下降导致热量在功率仓积聚时，可将直流母线仓作为对照点，并用替换验证确认异常是否可重复。需要排除环境同步变化。建议的最小处置是测量辅助电源纹波，不得越过人工确认边界。若主备通道切换后状态保持稳定尚未满足，案例状态只能保持待复核，不能写成已恢复。 本条还要求围绕联锁状态保留原始证据，并说明该证据为何适用于风道压差取样口而不是直流母线仓。

13.4 恢复验收 – 柜门密封条与散热器表面温差

步骤说明：本节用于解释启衡电气QH-PCS-630出现“PCS机柜温度异常”时的证据顺序。先观察散热器表面温差是否随夜间待机机同步变化，再检查柜门密封条与风道压差取样口之间是否存在状态不一致。若发现连续高负荷使散热器热惯性延长恢复时间，应通过热成像检查建立支持证据和反证。处置时执行核对固件温度补偿参数，同时注意高压侧操作必须遵循双人确认。恢复判断以主备通道切换后状态保持稳定为准，不能把短时复归当作根因已经消除。 本条还要求围绕事件波形确认恢复条件，并说明该证据为何适用于柜门密封条而不是风道压差取样口。

13.5 恢复验收 – 直流母线仓与告警持续时间

步骤说明：本节给出直流母线仓的可验证检查法。对QH-PCS-630采集告警持续时间与风道压差，按时间对齐后观察是否出现“连续高负荷使散热器热惯性延长恢复时间”。若时间戳、质量位或测点身份无法确认，应暂停强结论。可通过独立仪表复测检查功率模块散热器，并记录原始值。推荐处置为检查温度采集端子和屏蔽接地，安全要求是涉及停机或断电时必须由授权人员执行，恢复标准为连续三十分钟无同类告警。 本条还要求围绕告警抑制记录登记人工判断，并说明该证据为何适用于直流母线仓而不是功率模块散热器。

13.6 恢复验收 – 温度采集板与输出功率

判据说明：PCS机柜温度异常用于提示输出功率或相关状态超出当前型号允许范围。针对启衡电气QH-PCS-630，本段规定温度采集板的排查边界：在连续高温运行下先读取输出功率，再读取环境温度，最后检查柜顶排风通道。当三者共同支持“风扇反转使排风方向与设计相反”时，根因方向才具有较高可信度；若只有单一来源命中，应采用替换验证补证。处置可从测量辅助电源纹波开始，且拆装传感器前应确认设备处于安全状态。验收记录必须说明是否达到独立仪表与系统读数偏差回到允许范围。 本条还要求围绕支路离散度核对来源一致性，并说明该证据为何适用于温度采集板而不是柜顶排风通道。

13.7 恢复验收 – 柜门密封条与环境温度

判据说明：PCS机柜温度异常用于提示环境温度或相关状态超出当前型号允许范围。在夜间待机条件下，QH-PCS-630的柜门密封条应结合环境温度和风扇工作电流判断。排风口回流造成热空气再次进入机柜，因此现场记录不能只保留告警时刻，还要覆盖告警前基线、触发过程和处置后恢复。建议采用端口抓包核对交流电抗器，并将结果与同站同型号设备比较。不得仅凭单点峰值定案；完成核对固件温度补偿参数后，以“风扇转速与控制指令一致”作为验收条件。 本条还要求围绕端子热像复查安全边界，并说明该证据为何适用于柜门密封条而不是交流电抗器。

13.8 恢复验收 – 交流电抗器与风道压差

“PCS机柜温度异常”并不等同于交流电抗器已经损坏。对于QH-PCS-630，并机运行可能改变风道压差的正常范围，需要同时参考风扇转速反馈和设备历史基线。诊断时重点检查是否存在“排风口回流造成热空气再次进入机柜”这一因果关系，可用同型号横向比较验证。若证据不足，不应直接建议更换部件。执行用红外测温比较散热器分区时遵守“拆装传感器前应确认设备处于安全状态”，最终通过功率曲线重新贴合辐照变化确认处置有效。 本条还要求围绕回路压降复查安全边界，并说明该证据为何适用于交流电抗器而不是风道压差取样口。

13.9 恢复验收 – 风道压差取样口与风扇转速反馈

维护人员收到“PCS机柜温度异常”后，应先核对文档版本与适用型号。QH-PCS-630在雨后高湿环境时，风扇转速反馈的变化可能由连续高负荷使散热器热惯性延长恢复时间引起，但也可能与直流母线仓状态有关。使用分段隔离可区分两类情形，并避免把旧工单结论机械套用。完成逐台核对风扇转向与转速后，应同时复查输出功率；只有连续三十分钟无同类告警成立，才能关闭该排查步骤。本条还要求围绕绝缘记录确认版本适用性，并说明该证据为何适用于风道压差取样口而不是直流母线仓。

13.10 恢复验收 – 温度采集板与告警持续时间

维护人员收到“PCS机柜温度异常”后，应先核对文档版本与适用型号。QH-PCS-630在雨后高湿环境时，告警持续时间的变化可能由排风口回流造成热空气再次进入机柜引起，但也可能与柜顶排风通道状态有关。使用基线回放可区分两类情形，并避免把旧工单结论机械套用。完成修复柜门密封并确认气流方向后，应同时复查风扇工作电流；只有温升斜率恢复为正常区间成立，才能关闭该排查步骤。本条还要求围绕告警抑制记录校验时间同步，并说明该证据为何适用于温度采集板而不是柜顶排风通道。

14.1 维护周期 – 辅助电源模块与风道压差

现场复盘应把QH-PCS-630的辅助电源模块、风道压差和告警时间线放在同一记录中。观察到辅助电源波动使风扇间歇降速时，可将功率模块散热器作为对照点，并用独立仪表复测确认异常是否可重复。旧版本阈值不得覆盖当前版本。建议的最小处置是检查温度采集端子和屏蔽接地，不得越过人工确认边界。若独立仪表与系统读数偏差回到允许范围尚未满足，案例状态只能保持待复核，不能写成已恢复。本条还要求围绕环境修正量复查安全边界，并说明该证据为何适用于辅助电源模块而不是功率模块散热器。

14.2 维护周期 – 进风滤网与模块结温估算

维护人员收到“PCS机柜温度异常”后，应先核对文档版本与适用型号。QH-PCS-630在告警反复回归时，模块结温估算的变化可能由风量下降导致热量在功率仓积聚引起，但也可能与进风滤网状态有关。使用端口抓包可区分两类情形，并避免把旧工单结论机械套用。完成核对固件温度补偿参数后，应同时复查风扇工作电流；只有审核人员确认处置记录完整成立，才能关闭该排查步骤。本条还要求围绕环境修正量核对来源一致性，并说明该证据为何适用于进风滤网而不是进风滤网。

14.3 维护周期 – 温度采集板与冗余温度差

针对启衡电气QH-PCS-630，本段规定温度采集板的排查边界：在午间高辐照下先读取冗余温度差，再读取冗余温度差，最后检查功率模块散热器。当三者共同支持“风量下降导致热量在功率仓积聚”时，根因方向才具有较高可信度；若只有单一来源命中，应采用替换验证补证。处置可从清理散热器翅片沉积物开始，且柜内带电测量需使用合格防护用品。验收记录必须说明是否达到连续三十分钟无同类告警。本条还要求围绕环境修正量记录反证结果，并说明该证据为何适用于温度采集板而不是功率模块散热器。

14.4 维护周期 – 风道压差取样口与机柜温度斜率

针对启衡电气QH-PCS-630，本段规定风道压差取样口的排查边界：在晨间升功率下先读取机柜温度斜率，再读取模块结温估算，最后检查交流电抗器。当三者共同支持“风量下降导致热量在功率仓积聚”时，根因方向才具有较高可信度；若只有单一来源命中，应采用独立仪表复测补证。处置可从用红外测温比较散热器分区开始，且柜内带电测量需使用合格防护用品。验收记录必须说明是否达到关键指标回到告警前基线带宽。本条还要求围绕绝缘记录校验时间同步，并说明该证据为何适用于风道压差取样口而不是交流电抗器。

14.5 维护周期 – 柜门密封条与环境温度

在维护周期阶段，QH-PCS-630的柜门密封条需要与并机运行背景一起解释。单看环境温度容易误判，应使用风扇转速反馈和功率模块散热器形成独立证据。若柜门密封失效导致气流短路得到支持，可执行核对固件温度补偿参数；若不支持，则回到环境变量归一化重新划分排查范围。异常值应与冗余测点比较。完成后按独立仪表与系统读数偏差回到允许范围复核，并将未解决风险写入交接记录。本条还要求围绕环境修正量标记采样边界，并说明该证据为何适用于柜门密封条而不是功率模块散热器。

14.6 维护周期 – 进风滤网与告警持续时间

“PCS机柜温度异常”并不等同于进风滤网已经损坏。对于QH-PCS-630，降载恢复可能改变告警持续时间的正常范围，需要同时参考风扇工作电流和设备历史基线。诊断时重点检查是否存在“散热器翅片积尘增加换热热阻”这一因果关系，可用独立仪表复测验证。若证据不足，不应直接建议更换部件。执行核对固件温度补偿参数时遵守“涉及停机或断电时必须由授权人员执行”，最终通过风扇转速与控制指令一致确认处置有效。本条还要求围绕风量基线保留原始证据，并说明该证据为何适用于进风滤网而不是辅助电源模块。

14.7 维护周期 – 辅助电源模块与冗余温度差

现场复盘应把QH-PCS-630的辅助电源模块、冗余温度差和告警时间线放在同一记录中。观察到连续高负荷使散热器热惯性延长恢复时间时，可将进风滤网作为对照点，并用分段隔离确认异常是否可重复。需要排除环境同步变化。建议的最小处置是清洁滤网并复测压差，不得越过人工确认边界。若温升斜率恢复为正常区间尚未满足，案例状态只能保持待复核，不能写成已恢复。 本条还要求围绕端子热像核对来源一致性，并说明该证据为何适用于辅助电源模块而不是进风滤网。

14.8 维护周期 – 温度采集板与告警持续时间

本节给出温度采集板的可验证检查法。对QH-PCS-630采集告警持续时间与冗余温度差，按时间对齐后观察是否出现“柜门密封失效导致气流短路”。若时间戳、质量位或测点身份无法确认，应暂停强结论。可通过分段隔离检查功率模块散热器，并记录原始值。推荐处置为降低负荷后观察温降时间常数，安全要求是拆装传感器前应确认设备处于安全状态，恢复标准为审核人员确认处置记录完整。 本条还要求围绕冗余通道差登记人工判断，并说明该证据为何适用于温度采集板而不是功率模块散热器。

14.9 维护周期 – 柜顶排风通道与机柜温度斜率

本节用于解释启衡电气QH-PCS-630出现“PCS机柜温度异常”时的证据顺序。先观察机柜温度斜率是否随夜间待机同步变化，再检查柜顶排风通道与功率模块散热器之间是否存在状态不一致。若发现连续高负荷使散热器热惯性延长恢复时间，应通过交叉测量建立支持证据和反证。处置时执行清理散热器翅片沉积物，同时注意参数修改前应导出当前配置并留存审计。恢复判断以主备通道切换后状态保持稳定为准，不能把短时复归当作根因已经消除。 本条还要求围绕复归计时比较前后差异，并说明该证据为何适用于柜顶排风通道而不是功率模块散热器。

14.10 维护周期 – 功率模块散热器与散热器表面温差

该条款适用于启衡电气QH-PCS-630的“PCS机柜温度异常”诊断。重点不是重复告警文本，而是确认功率模块散热器是否通过“风量下降导致热量在功率仓积聚”影响散热器表面温差。现场应使用独立仪表复测检查风道压差取样口，并将风扇转速反馈作为竞争解释的验证量。降低负荷后观察温降时间常数属于建议动作，执行前遵守拆装传感器前应确认设备处于安全状态。只有满足主备通道切换后状态保持稳定，才能将证据标记为闭环。 本条还要求围绕回路压降标记采样边界，并说明该证据为何适用于功率模块散热器而不是风道压差取样口。

15.1 案例化说明 – 辅助电源模块与告警持续时间

安全提示：柜内带电测量需使用合格防护用品。针对启衡电气QH-PCS-630，本段规定辅助电源模块的排查边界：在额定负荷稳定运行下先读取告警持续时间，再读取风扇工作电流，最后检查辅助电源模块。当三者共同支持“风量下降导致热量在功率仓积聚”时，根因方向才具有较高可信度；若只有单一来源命中，应采用同型号横向比较补证。处置可从测量辅助电源纹波开始，且柜内带电测量需使用合格防护用品。验收记录必须说明是否达到重启后完成三次状态采样。 本条还要求围绕端子热像确认版本适用性，并说明该证据为何适用于辅助电源模块而不是辅助电源模块。

15.2 案例化说明 – 直流母线仓与输出功率

安全提示：不得在保护联锁未确认时强制复位。在额定负荷稳定运行条件下，QH-PCS-630的直流母线仓应结合输出功率和散热器表面温差判断。辅助电源波动使风扇间歇降速，因此现场记录不能只保留告警时刻，还要覆盖告警前基线、触发过程和处置后恢复。建议采用趋势对比核对风道压差取样口，并将结果与同站同型号设备比较。旧版本阈值不得覆盖当前版本；完成检查温度采集端子和屏蔽接地后，以“审核人员确认处置记录完整”作为验收条件。 本条还要求围绕告警抑制记录标记采样边界，并说明该证据为何适用于直流母线仓而不是风道压差取样口。

15.3 案例化说明 – 散热风扇组与模块结温估算

步骤说明：对QH-PCS-630开展案例化说明检查时，模块结温估算是定位散热风扇组状态的重要量，而环境温度用于排除负荷或环境因素。典型链路为：连续高负荷使散热器热惯性延长恢复时间。作业人员可先采用基线回放，再对功率模块散热器进行独立复核；若两组证据冲突，应保留竞争解释并转交审核。检查排风口与相邻设备的回流影响完成后必须验证通信心跳连续且丢包率恢复，并记录当前版本、测量工具和原始数据时间窗。 本条还要求围绕设备横向基线记录反证结果，并说明该证据为何适用于散热风扇组而不是功率模块散热器。

15.4 案例化说明 – 进风滤网与机柜温度斜率

步骤说明：针对启衡电气QH-PCS-630，本段规定进风滤网的排查边界：在远程监控中断下先读取机柜温度斜率，再读取机柜温度斜率，最后检查柜门密封条。当三者共同支持“温度测点偏移造成局部热点被放大”时，根因方向才具有较高可信度；若只有单一来源命中，应采用替换验证补证。处置可从核对固件温度补偿参数开始，且高压侧操作必须遵循双人确认。验收记录必须说明是否达到审核人员确认处置记录完整。 本条还要求围绕端子热像记录反证结果，并说明该证据为何适用于进风滤网而不是柜门密封条。

15.5 案例化说明 – 功率模块散热器与散热器表面温差

步骤说明：本节用于解释启衡电气QH-PCS-630出现“PCS机柜温度异常”时的证据顺序。先观察散热器表面温差是否随午间高辐照同步变化，再检查功率模块散热器与散热风扇组之间是否存在状态不一致。若发现温度测点偏移造成局部热点被放大，应通过趋势对比建立支持证据和反证。处置时执行降低负荷后观察降温时间常数，同时注意参数修改前应导出当前配置并留存审计。恢复判断以重启后完成三次状态采样为准，不能把短时复归当作根因已经消除。本条还要求围绕绝缘记录确认版本适用性，并说明该证据为何适用于功率模块散热器而不是散热风扇组。

15.6 案例化说明 – 进风滤网与散热器表面温差

判据说明：PCS机柜温度异常用于提示散热器表面温差或相关状态超出当前型号允许范围。本节给出进风滤网的可验证检查法。对QH-PCS-630采集散热器表面温差与输出功率，按时间对齐后观察是否出现“散热器翅片积尘增加换热热阻”。若时间戳、质量位或测点身份无法确认，应暂停强结论。可通过环境变量归一化检查风道压差取样口，并记录原始值。推荐处置为用红外测温比较散热器分区，安全要求是参数修改前应导出当前配置并留存审计，恢复标准为主备通道切换后状态保持稳定。本条还要求围绕寄存器快照确认恢复条件，并说明该证据为何适用于进风滤网而不是风道压差取样口。

15.7 案例化说明 – 柜门密封条与机柜温度斜率

判据说明：PCS机柜温度异常用于提示机柜温度斜率或相关状态超出当前型号允许范围。现场复盘应把QH-PCS-630的柜门密封条、机柜温度斜率和告警时间线放在同一记录中。观察到滤网阻塞使风扇电流升高但有效风量下降时，可将直流母线仓作为对照点，并用趋势对比确认异常是否可重复。异常值应与冗余测点比较。建议的最小处置是逐台核对风扇转向与转速，不得越过人工确认边界。若关键指标回到告警前基线带宽尚未满足，案例状态只能保持待复核，不能写成已恢复。本条还要求围绕回路压降登记人工判断，并说明该证据为何适用于柜门密封条而不是直流母线仓。

15.8 案例化说明 – 散热风扇组与风道压差

在案例化说明阶段，QH-PCS-630的散热风扇组需要与告警反复复归背景一起解释。单看风道压差容易误判，应使用机柜温度斜率和风道压差取样口形成独立证据。若排风口回流造成热空气再次进入机柜得到支持，可执行测量辅助电源纹波；若不支持，则回到趋势对比重新划分排查范围。历史案例只能作为辅助证据。完成后按关键指标回到告警前基线带宽复核，并将未解决风险写入交接记录。本条还要求围绕维护签名复查安全边界，并说明该证据为何适用于散热风扇组而不是风道压差取样口。

15.9 案例化说明 – 风道压差取样口与告警持续时间

维护人员收到“PCS机柜温度异常”后，应先核对文档版本与适用型号。QH-PCS-630在告警反复复归时，告警持续时间的变化可能由滤网阻塞使风扇电流升高但有效风量下降引起，但也可能与温度采集板状态有关。使用端口抓包可区分两类情形，并避免把旧工单结论机械套用。完成测量辅助电源纹波后，应同时复查散热器表面温差；只有连续三十分钟无同类告警成立，才能关闭该排查步骤。本条还要求围绕设备横向基线校验时间同步，并说明该证据为何适用于风道压差取样口而不是温度采集板。

15.10 案例化说明 – 交流电抗器与模块结温估算

现场复盘应把QH-PCS-630的交流电抗器、模块结温估算和告警时间线放在同一记录中。观察到温度测点偏移造成局部热点被放大时，可将温度采集板作为对照点，并用替换验证确认异常是否可重复。图谱关系不能单独形成结论。建议的最小处置是清理散热器翅片沉积物，不得越过人工确认边界。若关键指标回到告警前基线带宽尚未满足，案例状态只能保持待复核，不能写成已恢复。本条还要求围绕启动曲线比较前后差异，并说明该证据为何适用于交流电抗器而不是温度采集板。

16.1 附录与记录 – 辅助电源模块与风扇工作电流

现场复盘应把QH-PCS-630的辅助电源模块、风扇工作电流和告警时间线放在同一记录中。观察到排风口回流造成热空气再次进入机柜时，可将柜门密封条作为对照点，并用端口抓包确认异常是否可重复。需要排除环境同步变化。建议的最小处置是测量辅助电源纹波，不得越过人工确认边界。若关键指标回到告警前基线带宽尚未满足，案例状态只能保持待复核，不能写成已恢复。本条还要求围绕质量位序列记录反证结果，并说明该证据为何适用于辅助电源模块而不是柜门密封条。

16.2 附录与记录 – 散热风扇组与模块结温估算

该条款适用于启衡电气QH-PCS-630的“PCS机柜温度异常”诊断。重点不是重复告警文本，而是确认散热风扇组是否通过“连续高负荷使散热器热惯性延长恢复时间”影响模块结温估算。现场应使用分段隔离检查柜顶排风通道，并将告警持续时间作为竞争解释的验证量。检查温度采集端子和屏蔽接地属于建议动作，执行前遵守不得在保护联锁未确认时强制复位。只有满足独立仪表与系统读数偏差回到允许范围，才能将证据标记为闭环。本条还要求围绕支路离散度比较前后差异，并说明该证据为何适用于散热风扇组而不是柜顶排风通道。

16.3 附录与记录 – 交流电抗器与风道压差

在并机运行条件下，QH-PCS-630的交流电抗器应结合风道压差和风扇转速反馈判断。柜门密封失效导致气流短路，因此现场记录不能只保留告警时刻，还要覆盖告警前基线、触发过程和处置后恢复。建议采用基线回放核对交流电抗器，并将结果与同站同型号设备比较。旧版本阈值不得覆盖当前版本；完成检查排风口与相邻设备的回流影响后，以“主备通道切换后状态保持稳定”作为验收条件。 本条还要求围绕质量位序列核对来源一致性，并说明该证据为何适用于交流电抗器而不是交流电抗器。

16.4 附录与记录 – 直流母线仓与风道压差

维护人员收到“PCS机柜温度异常”后，应先核对文档版本与适用型号。QH-PCS-630在雨后高湿环境时，风道压差的变化可能由排风口回流造成热空气再次进入机柜引起，但也可能与温度采集板状态有关。使用同型号横向比较可区分两类情形，并避免把旧工单结论机械套用。完成清洁滤网并复测压差后，应同时复查风道压差；只有关键指标回到告警前基线带宽成立，才能关闭该排查步骤。 本条还要求围绕风量基线核对来源一致性，并说明该证据为何适用于直流母线仓而不是温度采集板。

16.5 附录与记录 – 柜门密封条与风扇转速反馈

对QH-PCS-630开展附录与记录检查时，风扇转速反馈是定位柜门密封条状态的重要量，而模块结温估算用于排除负荷或环境因素。典型链路为：辅助电源波动使风扇间歇降速。作业人员可先采用端口抓包，再对进风滤网进行独立复核；若两组证据冲突，应保留竞争解释并转交审核。降低负荷后观察温降时间常数完成后必须验证风扇转速与控制指令一致，并记录当前版本、测量工具和原始数据时间窗。 本条还要求围绕环境修正量确认版本适用性，并说明该证据为何适用于柜门密封条而不是进风滤网。

16.6 附录与记录 – 辅助电源模块与机柜温度斜率

维护人员收到“PCS机柜温度异常”后，应先核对文档版本与适用型号。QH-PCS-630在远程监控中断时，机柜温度斜率的变化可能由风扇反转使排风方向与设计相反引起，但也可能与柜门密封条状态有关。使用同型号横向比较可区分两类情形，并避免把旧工单结论机械套用。完成清理散热器翅片沉积物后，应同时复查机柜温度斜率；只有主备通道切换后状态保持稳定成立，才能关闭该排查步骤。 本条还要求围绕事件波形复查安全边界，并说明该证据为何适用于辅助电源模块而不是柜门密封条。

16.7 附录与记录 – 交流电抗器与机柜温度斜率

本节给出交流电抗器的可验证检查法。对QH-PCS-630采集机柜温度斜率与风扇转速反馈，按时间对齐后观察是否出现“散热器翅片积尘增加换热热阻”。若时间戳、质量位或测点身份无法确认，应暂停强结论。可通过交叉测量检查辅助电源模块，并记录原始值。推荐处置为测量辅助电源纹波，安全要求是不得在保护联锁未确认时强制复位，恢复标准为审核人员确认处置记录完整。 本条还要求围绕复归计时记录反证结果，并说明该证据为何适用于交流电抗器而不是辅助电源模块。

16.8 附录与记录 – 温度采集板与机柜温度斜率

现场复盘应把QH-PCS-630的温度采集板、机柜温度斜率和告警时间线放在同一记录中。观察到连续高负荷使散热器热惯性延长恢复时间时，可将直流母线仓作为对照点，并用分段隔离确认异常是否可重复。历史案例只能作为辅助证据。建议的最小处置是用红外测温比较散热器分区，不得越过人工确认边界。若独立仪表与系统读数偏差回到允许范围尚未满足，案例状态只能保持待复核，不能写成已恢复。 本条还要求围绕回路压降复查安全边界，并说明该证据为何适用于温度采集板而不是直流母线仓。

16.9 附录与记录 – 进风滤网与环境温度

现场复盘应把QH-PCS-630的进风滤网、环境温度和告警时间线放在同一记录中。观察到高环境温度压缩正常散热裕量时，可将功率模块散热器作为对照点，并用趋势对比确认异常是否可重复。旧版本阈值不得覆盖当前版本。建议的最小处置是用红外测温比较散热器分区，不得越过人工确认边界。若独立仪表与系统读数偏差回到允许范围尚未满足，案例状态只能保持待复核，不能写成已恢复。 本条还要求围绕冗余通道差确认版本适用性，并说明该证据为何适用于进风滤网而不是功率模块散热器。

16.10 附录与记录 – 辅助电源模块与风道压差

本节给出辅助电源模块的可验证检查法。对QH-PCS-630采集风道压差与风扇转速反馈，按时间对齐后观察是否出现“滤网阻塞使风扇电流升高但有效风量下降”。若时间戳、质量位或测点身份无法确认，应暂停强结论。可通过端口抓包检查辅助电源模块，并记录原始值。推荐处置为核对固件温度补偿参数，安全要求是柜内带电测量需使用合格防护用品，恢复标准为功率曲线重新贴合辐照变化。 本条还要求围绕支路离散度记录反证结果，并说明该证据为何适用于辅助电源模块而不是辅助电源模块。